



TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Bài 3

Thiết kế cơ sở dữ liệu

Thái Nguyên, tháng 7 năm 2024

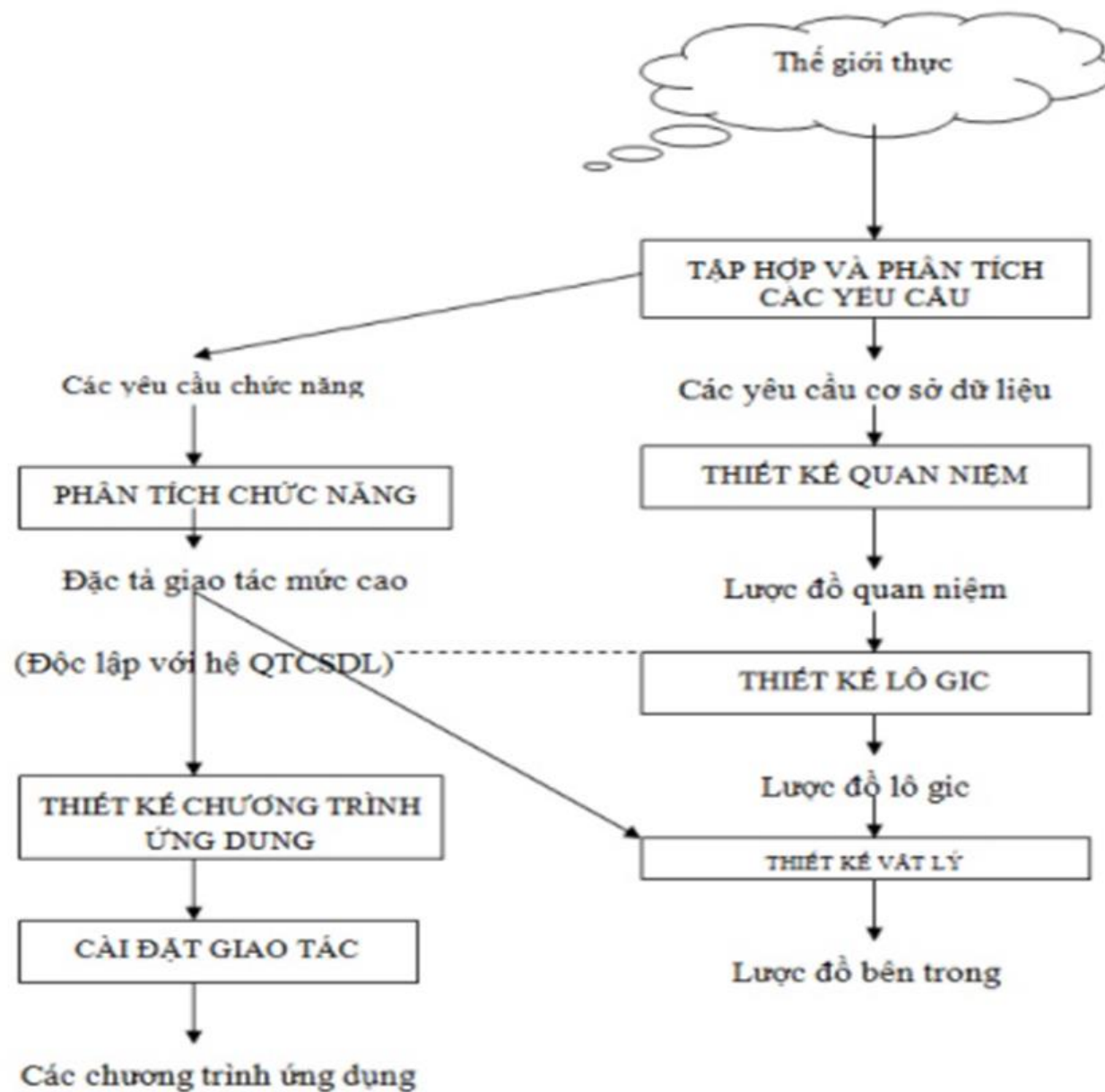


Nội dung chính

- Quy trình thiết kế cơ sở dữ liệu
- Mô hình thực thể kết hợp (ER)
- Mô hình thực thể kết hợp mở rộng (EER)
- Chuyển đổi mô hình ER sang mô hình quan hệ

Quy trình thiết kế CSDL

- Bước 1. Thu thập và phân tích các yêu cầu
- Bước 2. Thiết kế quan niệm
- Bước 3. Thiết kế logic
- Bước 4. Thiết kế vật lý





Mô hình thực thể kết hợp (ERD)

- Mô hình thực thể kết hợp (Entity Relationship Diagram, viết tắt ERD) là một mô hình dữ liệu **mức quan niệm** phổ biến, **tập trung vào** các **cấu trúc dữ liệu** và **các ràng buộc**
- Thành phần trong ERD bao gồm:
 - Các kiểu thực thể
 - Các thuộc tính
 - Các mối liên kết



Các khái niệm cơ bản

- **Thực thể** là một vật hay một đối tượng trong thế giới thực, có sự tồn tại độc lập:
 - **Thực thể cụ thể**: Có thể cảm nhận bằng giác quan, ví dụ như Sinh viên, Nhân viên...
 - **Thực thể trừu tượng**: có thể nhận biết được bằng nhận thức, ví dụ như Lớp học, Môn học ...
- **Ví dụ**: Trong ứng dụng quản lý sinh viên: 1 sinh viên là 1 thực thể, 1 lớp là 1 thực thể



Các khái niệm cơ bản

- **Tập thực thể:** là tập hợp các thực thể có tính chất giống nhau
- Kí hiệu: **E**
- **Ví dụ:** “Quản lý dự án:
 - Một nhân viên là một thực thể
 - Tập hợp các nhân viên là tập thực thể
 - Một dự án là một thực thể
 - Tập hợp các dự án là tập thực thể



Các khái niệm cơ bản

Thuộc tính của thực thể

- Mỗi một thực thể có các **thuộc tính**, đó là các đặc trưng cụ thể mô tả thực thể đó
- **Ví dụ:** Thực thể SINHVIEN có các thuộc tính: họ tên, ngày sinh, địa chỉ, quê quán...



Các khái niệm cơ bản

Các loại thuộc tính:

- Thuộc tính đơn trị: những thuộc tính có *giá trị duy nhất* cho một thực thể cụ thể
- *Thuộc tính đa trị*: một thuộc tính có thể có một tập giá trị cho cùng một thực thể
- *Thuộc tính suy diễn*: là thuộc tính có giá trị có thể tính được thông qua giá trị của các thuộc tính khác



Các khái niệm cơ bản

Các loại thuộc tính:

- **Thuộc tính phức hợp:** là thuộc tính có thể phân chia được thành các thành phần nhỏ hơn, biểu diễn các thuộc tính cơ bản hơn với các ý nghĩa độc lập
- **Thuộc tính được lưu trữ:** là các thuộc tính mà giá trị của nó được nhập vào khi cài đặt CSDL
- Trong một số trường hợp thì một hoặc vài thuộc tính của thực thể cụ thể không xác định được giá trị



Các khái niệm cơ bản

Kiểu thực thể

- Là một tập hợp các thực thể có các thuộc tính giống nhau được mô tả bằng tên và các thuộc tính
- Ví dụ: SINHVIEN (HọTên, NgaySinh, GioiTinh) là một kiểu thực thể
- Một kiểu thực thể mô tả một lược đồ cho một tập các thực thể có cùng một cấu trúc
- Một tập hợp các thực thể của một kiểu thực thể cụ thể trong CSDL tại một thời điểm được gọi là một tập thực thể



Các khái niệm cơ bản

Khóa và tập giá trị

- Thuộc tính mà các giá trị của nó là khác nhau đối với mỗi thực thể riêng biệt trong một tập thực thể gọi là *thuộc tính khóa*
- Nhiều thuộc tính kết hợp với nhau tạo thành một *khóa phức hợp*
- Khóa phức hợp phải tối thiểu
- Một kiểu thực thể có thể có nhiều hơn một khóa
- Kiểu thực thể không có khóa gọi là *kiểu thực thể yếu*
- Mỗi thuộc tính đơn của một kiểu thực thể được kết hợp với một *miền giá trị*



Các khái niệm cơ bản

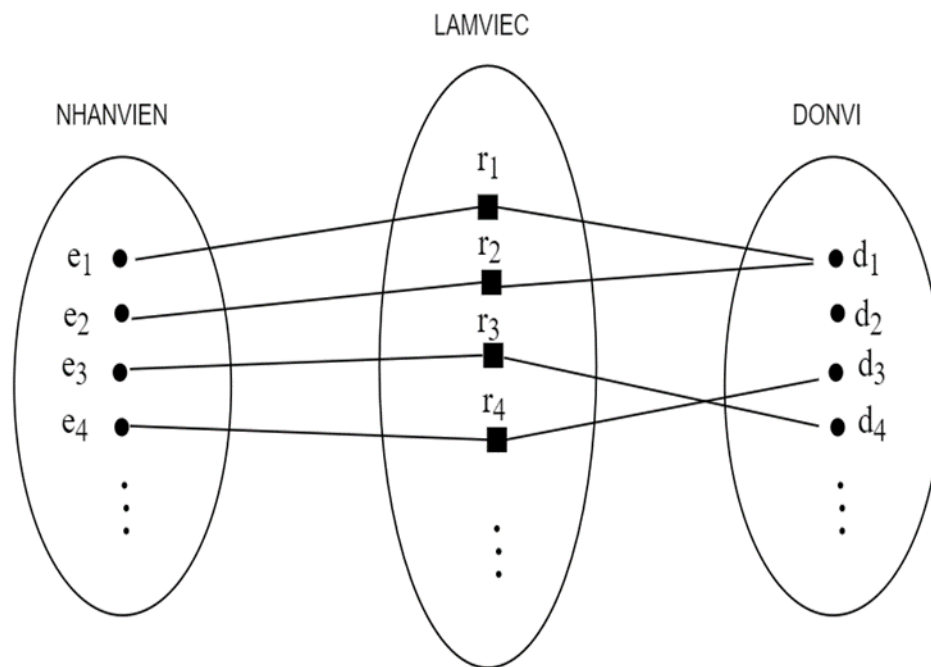
Kiểu liên kết, tập liên kết

- **Liên kết** mô tả mối liên quan, quan hệ của các thực thể
- Một **kiểu liên kết** R của n kiểu thực thể $E_1, E_2, \dots, E_n$ là một quan hệ trên $E_1, E_2, \dots, E_n$ hay $R \subseteq E_1 \times E_2 \times \dots \times E_n$, với E_i là các kiểu thực thể $\forall_i$
- Một kiểu liên kết R giữa n kiểu thực thể $E_1, E_2, \dots, E_n$ xác định một **tập liên kết** giữa các thực thể của các kiểu đó tại một thời điểm bất kỳ
- Tập liên kết $R = \{r_i, i = 1, \dots, n\}$ trong đó:
 - mỗi r_i liên kết n thực thể riêng biệt $e_1, e_2, \dots, e_n$
 - mỗi một thực thể e_j trong r_i là một thành phần của kiểu thực thể $E_j, 1 \leq j \leq n$ và có mặt trong thể hiện liên kết r_i

Các thể hiện

- Mỗi kiểu thực thể $E_1, E_2, \dots, E_n$ được gọi là tham gia vào kiểu liên kết R , và tương tự mỗi thực thể riêng biệt $e_1, e_2, \dots, e_n$ được gọi là tham gia vào thể hiện liên kết $r_i = (e_1, e_2, \dots, e_n)$

- Ví dụ:





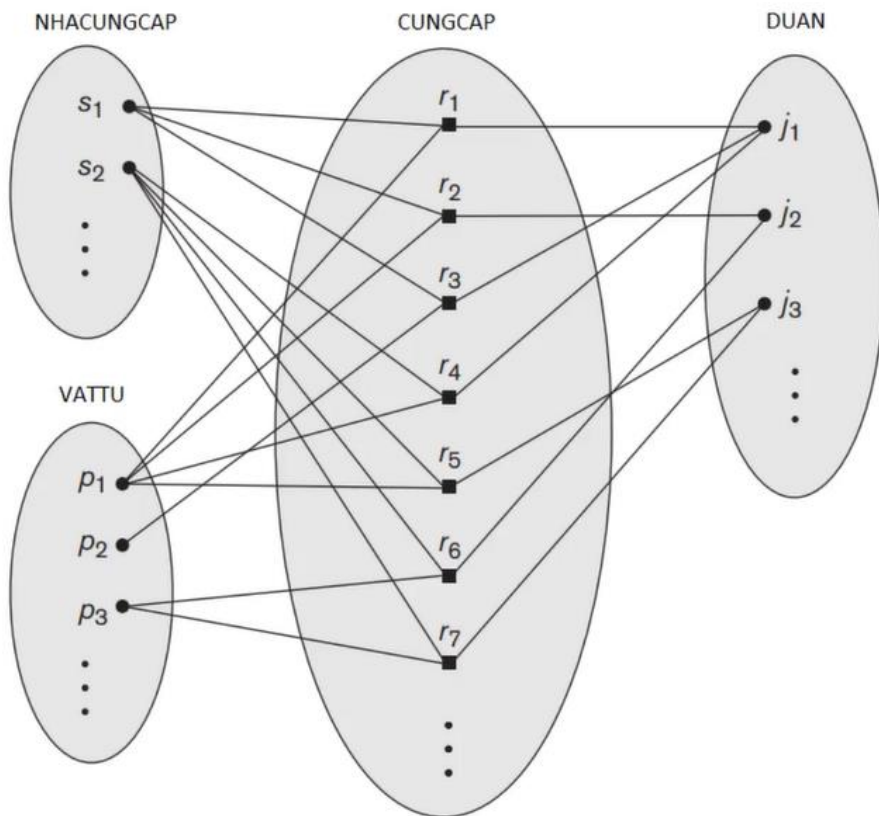
Các khái niệm cơ bản

Cấp liên kết, tên vai trò, kiểu liên kết đệ quy

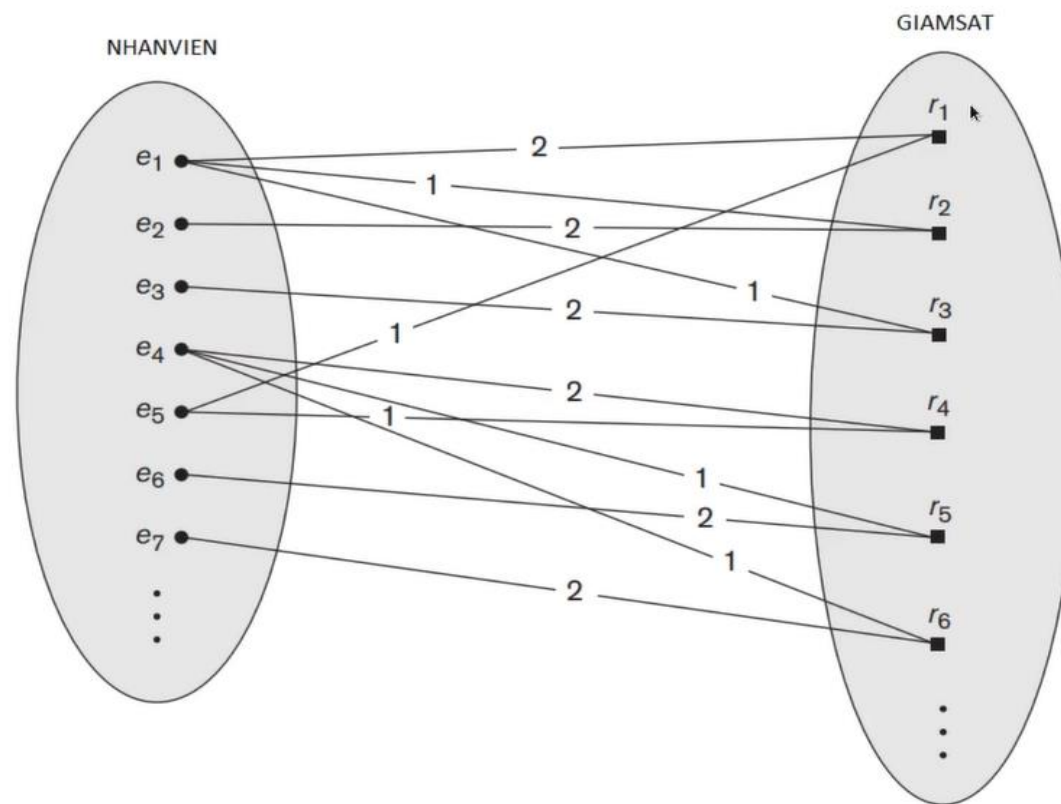
- Số các kiểu thực thể tham gia vào kiểu liên kết gọi là **cấp của một kiểu liên kết**
- **Tên vai trò** dùng để chỉ rõ vai trò của các thực thể của kiểu thực thể tham gia liên kết, nó giúp đỡ việc giải thích ý nghĩa của liên kết
- **Kiểu liên kết đệ quy**: Khi một kiểu thực thể có thể tham gia vào một kiểu liên kết với các vai trò khác nhau, tên vai trò trở nên cần thiết để phân biệt ý nghĩa của mỗi sự tham gia

Các khái niệm cơ bản

- Ví dụ: thể hiện liên kết cấp 3



- Ví dụ: thể hiện liên kết độ quy





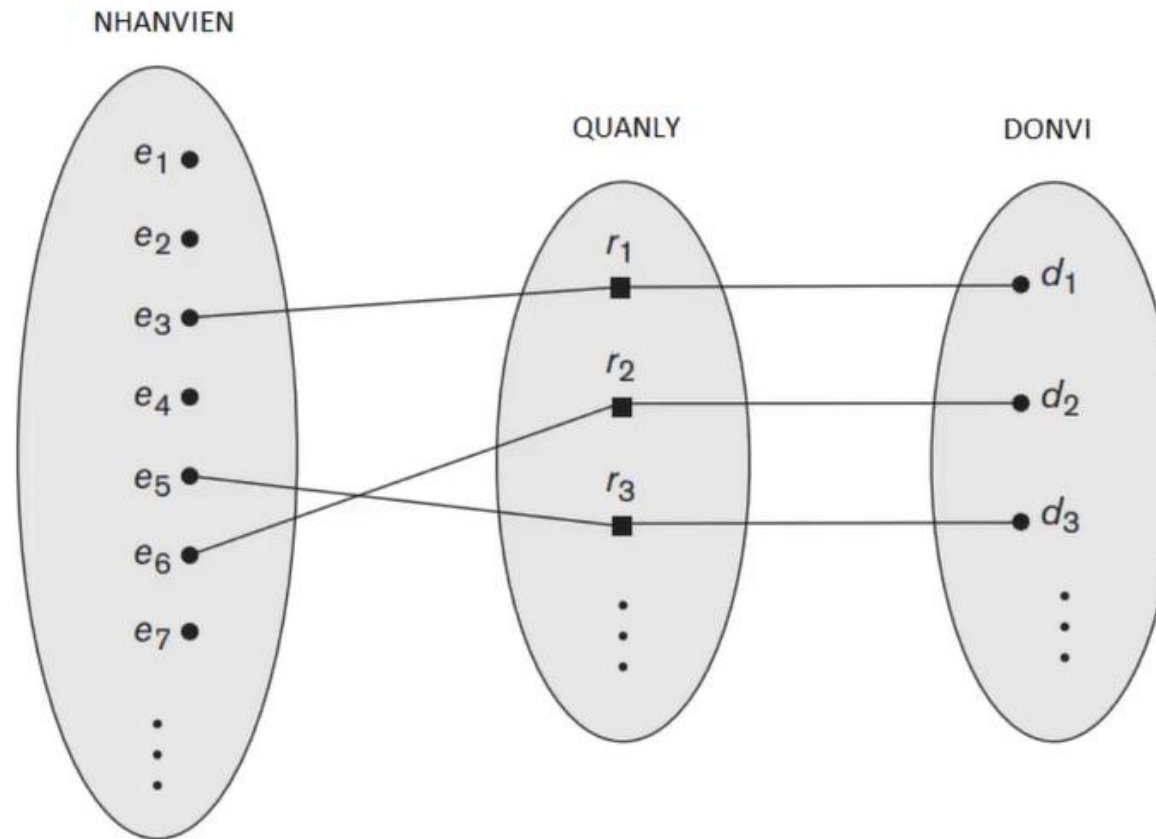
Các khái niệm cơ bản

Các ràng buộc trên các kiểu liên kết

- Các kiểu liên kết thường có 1 số ràng buộc để chỉ ra số tổ hợp có thể của các thực thể tham gia trong tập hợp các thể hiện liên kết. Có 2 loại ràng buộc chính:
 - Ràng buộc tỷ số lực lượng: cho một kiểu liên kết chỉ ra số các thể hiện liên kết mà một thực thể có thể tham gia
 - Với các kiểu liên kết cấp 2, có thể có các tỷ số lực lượng 1 : 1, 1 : N và M : N
 - Ràng buộc tham gia: chỉ ra rằng có phải sự tồn tại của một kiểu thực thể phụ thuộc vào một kiểu thực thể khác thông qua một kiểu liên kết hay không
- Có hai kiểu ràng buộc tham gia:
 - Ràng buộc tham gia toàn bộ
 - Ràng buộc tham gia bộ phận

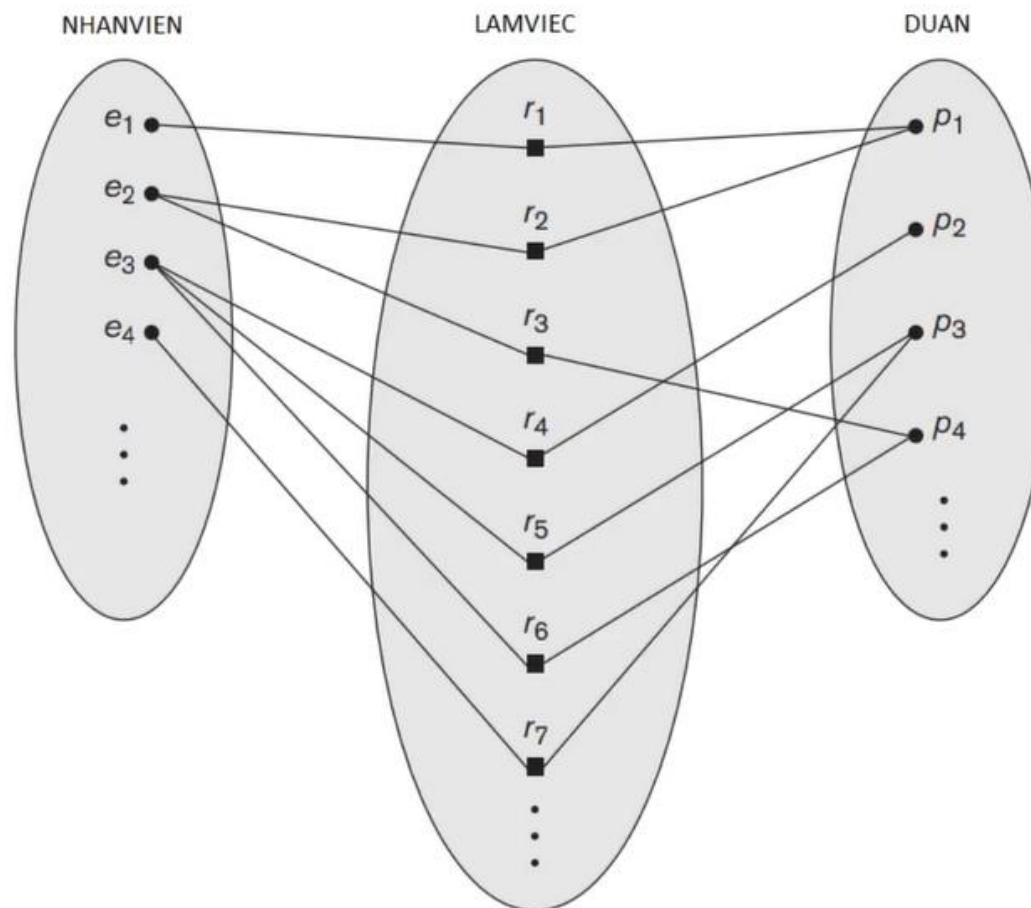
Các khái niệm cơ bản(ERD)

- Ví dụ về ràng buộc tỷ số lực lượng và tham gia



Các khái niệm cơ bản(ERD)

- Ví dụ về ràng buộc tỷ số lực lượng và tham gia





Các khái niệm cơ bản(ERD)

Thuộc tính của các kiểu liên kết

- Kiểu liên kết cũng có các thuộc tính giống như các thuộc tính của kiểu thực thể
- Ví dụ: Kiểu liên kết LAMVIEC giữa các thực thể NHANVIEN và DUAN có thể có thuộc tính SoGio, để ghi lại số giờ làm việc của một nhân viên trong một dự án



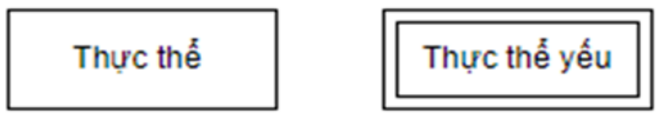
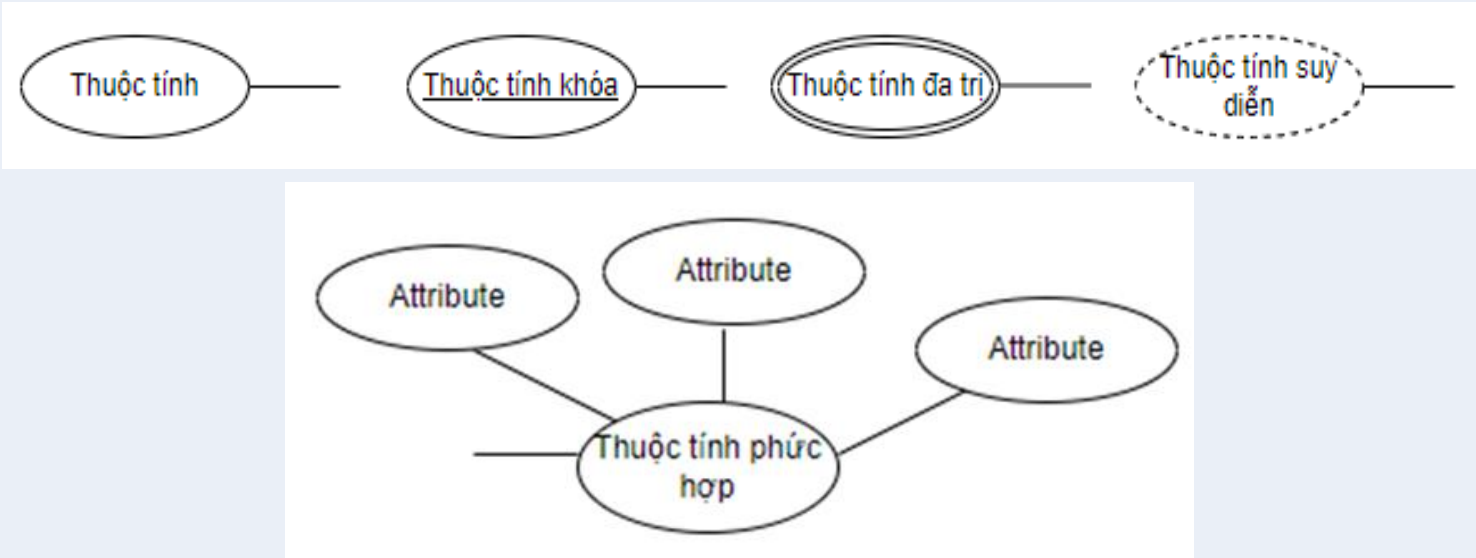
Các khái niệm cơ bản(ERD)

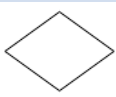
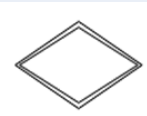
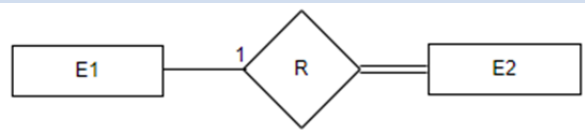
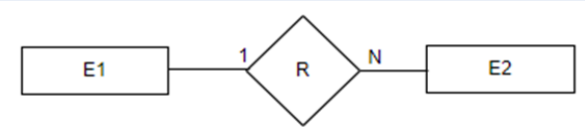
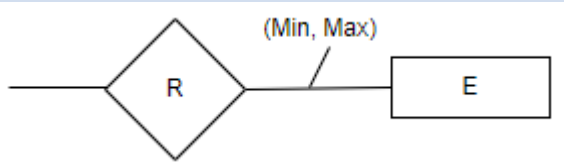
Cách xác định các thực thể yếu

- Các kiểu thực thể không có thuộc tính khóa được gọi là kiểu thực thể yếu (W)
- Các kiểu thực thể có thuộc tính khóa được gọi là kiểu thực thể mạnh
- Các thực thể của một kiểu thực thể yếu được xác định bằng cách liên kết các thực thể của một kiểu thực thể mạnh (S) khác
- Kiểu thực thể mạnh S còn được gọi là kiểu thực thể chủ của W
- **Ví dụ:** TREEM Là một kiểu thực thể yếu cần được xác định dựa vào kiểu thực thể chủ NHANVIEN với Liên kết CON



Ký pháp

Tên	Ký hiệu
Các thực thể	
Các thuộc tính	

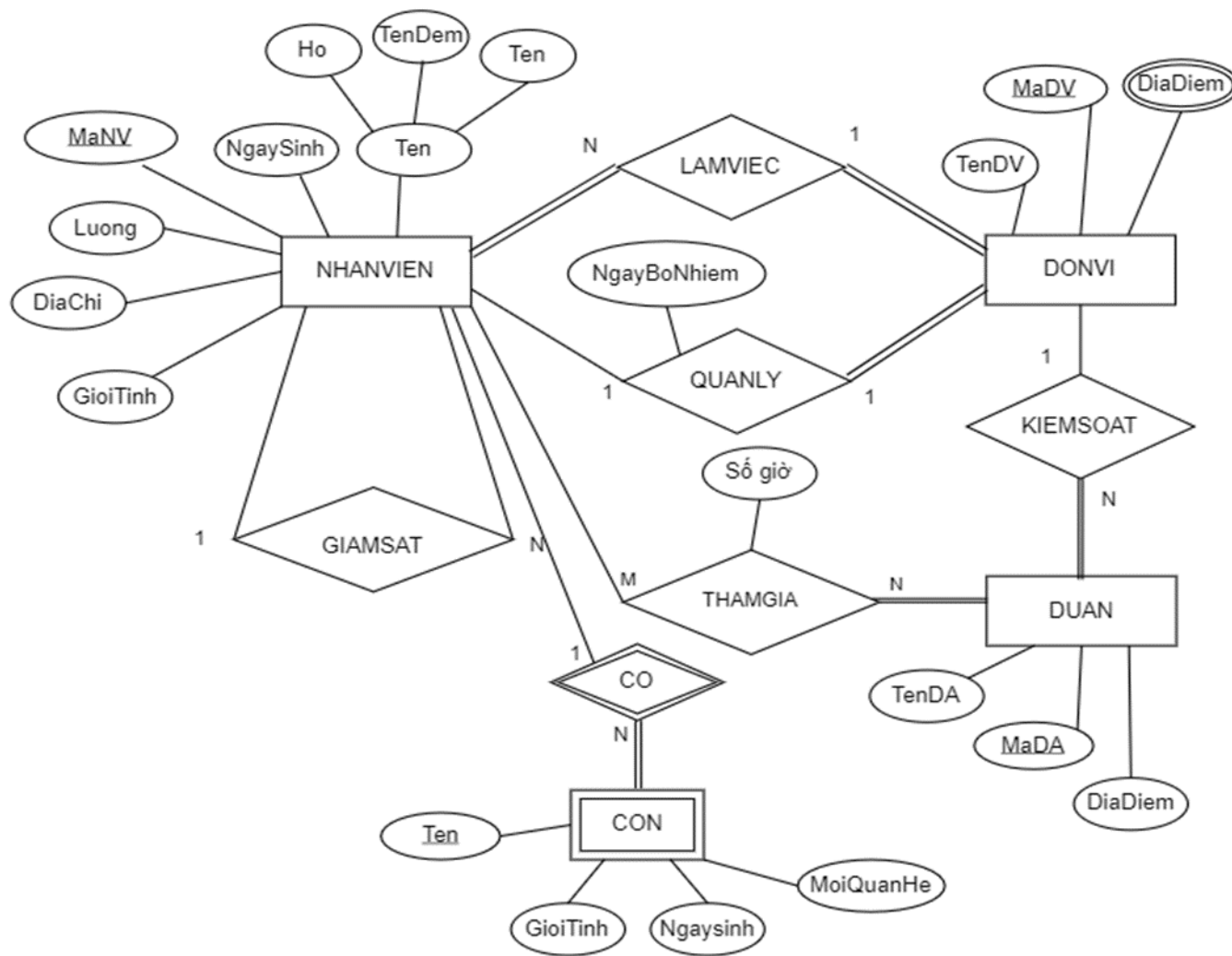
Tên	Ký hiệu
Liên kết:	
Liên kết của thực thể yếu và thực thể chủ:	
E2 tham gia toàn bộ và R:	
Tỷ số lực lượng 1:N của E1:E2 trong R:	
Ràng buộc cấu trúc (min, max) trong việc tham gia của E trong R	



Quy trình xây dựng ERD

- Bước 1. Xác định các thực thể, các thuộc tính và định danh của nó
- Bước 2: Xác định các mối liên kết
- Bước 3. Vẽ biểu đồ mô hình thực thể liên kết
- Bước 4. Chuẩn hóa và thu gọn biểu đồ

- Lược đồ ERD CONGTY





Mô hình thực thể kết hợp mở rộng

- Mô hình thực thể kết hợp mở rộng (**Enhanced Entity-Relationship** - EER)
 - là mở rộng của mô hình ER
 - nhằm đáp ứng các yêu cầu phức tạp của các ứng dụng CSDL
- Mô hình EER bao gồm các khái niệm của mô hình ER, ngoài ra còn có các khái niệm mở rộng:
 - Lớp cha, lớp con và các khái niệm: chuyên biệt hóa, và tổng quát hóa
 - Kiểu hợp, hoặc phân loại
 - Kế thừa thuộc tính và liên kết



Lớp cha, lớp con

- Trong nhiều trường hợp một kiểu thực thể có nhiều kiểu con hoặc lớp con cần phải biểu diễn rõ ràng
- **Ví dụ:** các thực thể trong kiểu thực thể NHANVIEN có thể được chia thành các nhóm nhỏ hơn như THUKY, KYSU, KYTHUATVIEN; BIENCHE, HOPDONG...
- Các nhóm đó gọi là một *lớp con* hay kiểu con của NHANVIEN và NHANVIEN là kiểu cha hay *lớp cha* của các lớp con đó
 - Một thực thể có thể thuộc một hoặc nhiều lớp con ví dụ: một kỹ sư có thể thuộc hai lớp con KYSU và HOPDONG
 - Một thực thể không thể tồn tại ở dạng một lớp con độc lập mà phải có lớp cha
- Giữa lớp cha và các lớp con của nó có các liên kết, được gọi là liên kết lớp cha/con
- Kiểu liên kết lớp cha/lớp con có tỷ số lực lượng 1:1



Kế thừa

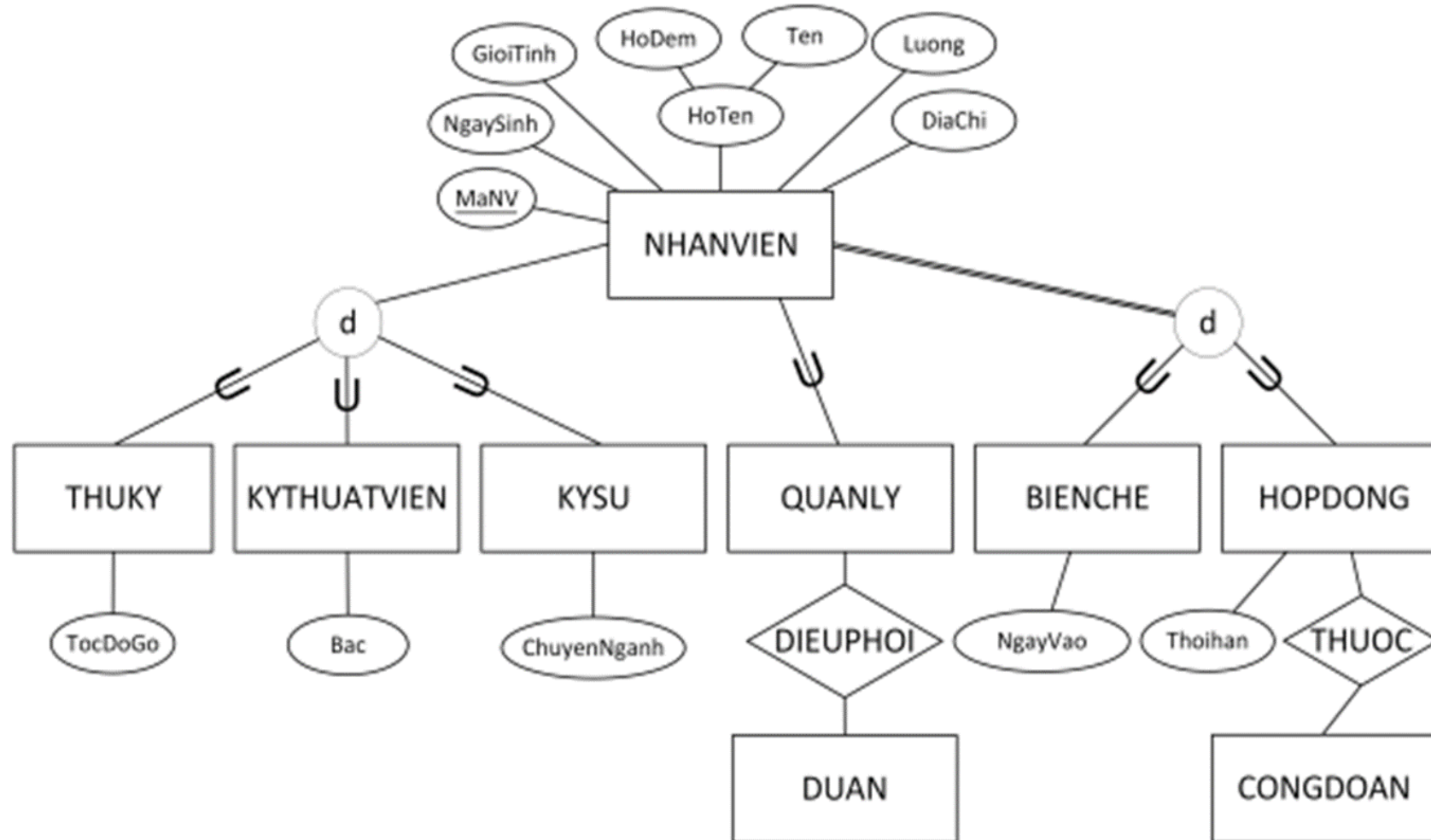
- Một thực thể thuộc một lớp con thừa kế tất cả các thuộc tính của lớp cha và tham gia vào liên kết của lớp cha
- Một thực thể ở lớp con là một thực thể như trong mô hình ER



Chuyên biệt hoá

- **Chuyên biệt hóa** là quá trình xác định một tập các lớp con của một kiểu thực thể E ; E được gọi là lớp cha của chuyên biệt hóa
- Ví dụ:
 - THUKY, KYSU, KYTHUATVIEN là chuyên biệt hóa của lớp cha NHANVIEN căn cứ vào loại công việc
 - BIENCHE, HOPDONG là một chuyên biệt hóa khác của NHANVIEN căn cứ vào cách trả lương
- Quá trình chuyên biệt hóa cho phép:
 - Xác định một tập các lớp con của một kiểu thực thể
 - Thiết lập các thuộc tính riêng của mỗi lớp con
 - Thiết lập các kiểu liên kết riêng của mỗi lớp con với các kiểu thực thể hoặc các lớp con khác

Ví dụ: Chuyên biệt hoá

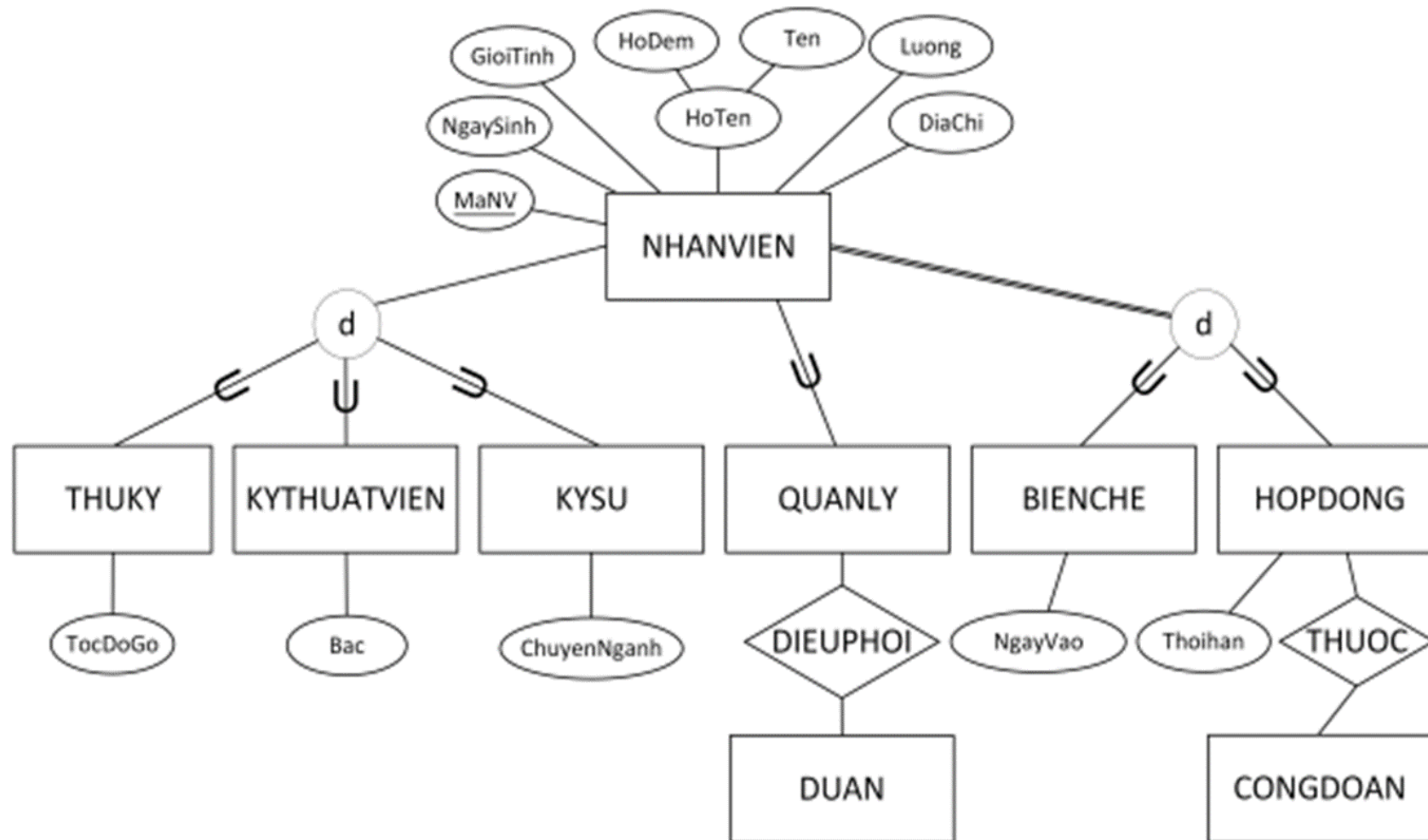




Tổng quát hoá

- *Tổng quát hóa* là quá trình ngược với chuyên biệt hóa
- Xác định các đặc điểm chung của một số kiểu thực thể đã tồn tại $E_1, E_2, \dots, E_n$ và tổng quát hóa chúng thành một lớp cha E
- E có các lớp con là $E_1, E_2, \dots, E_n$

Ví dụ: Chuyên biệt hoá

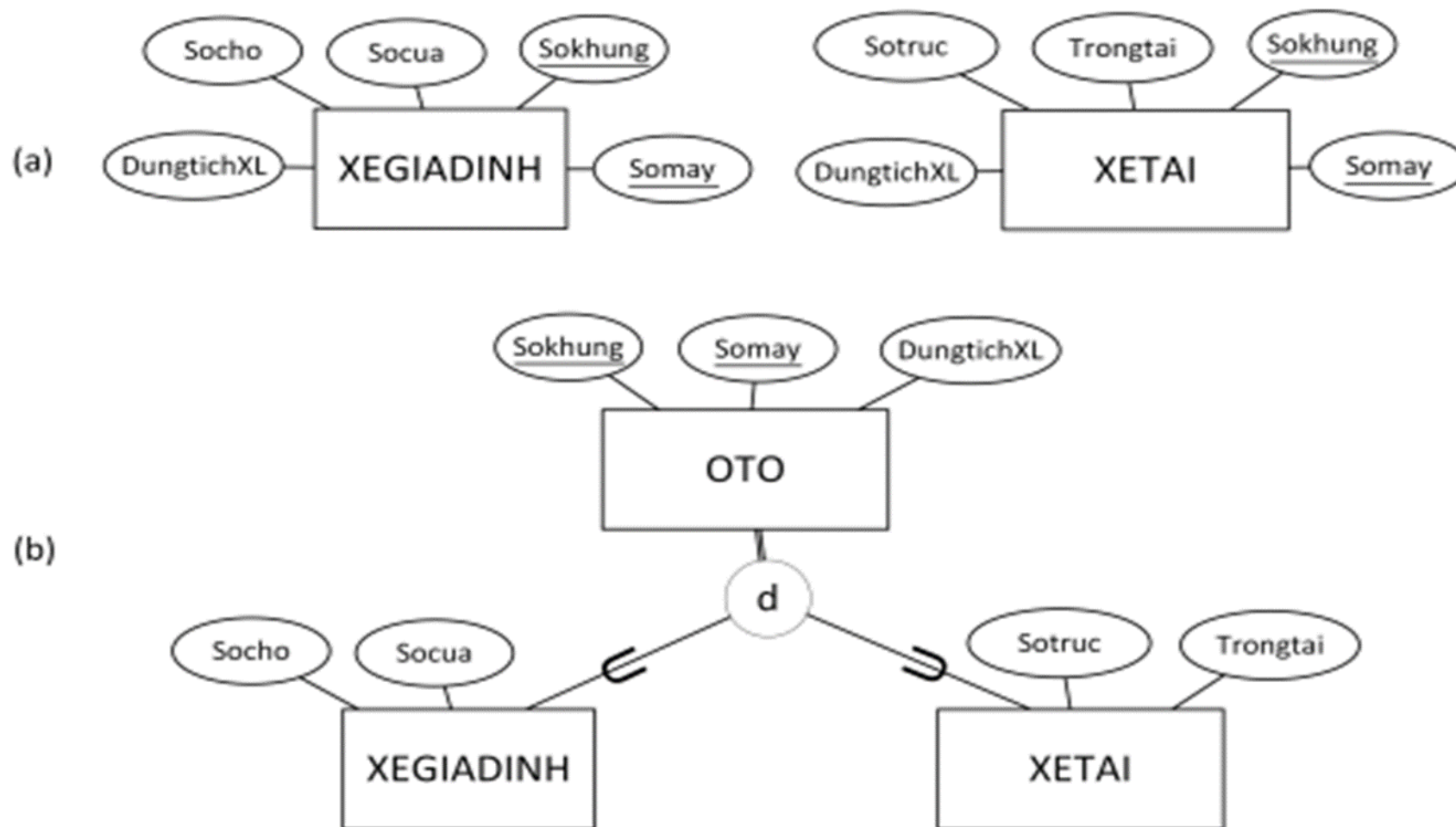




Tổng quát hoá

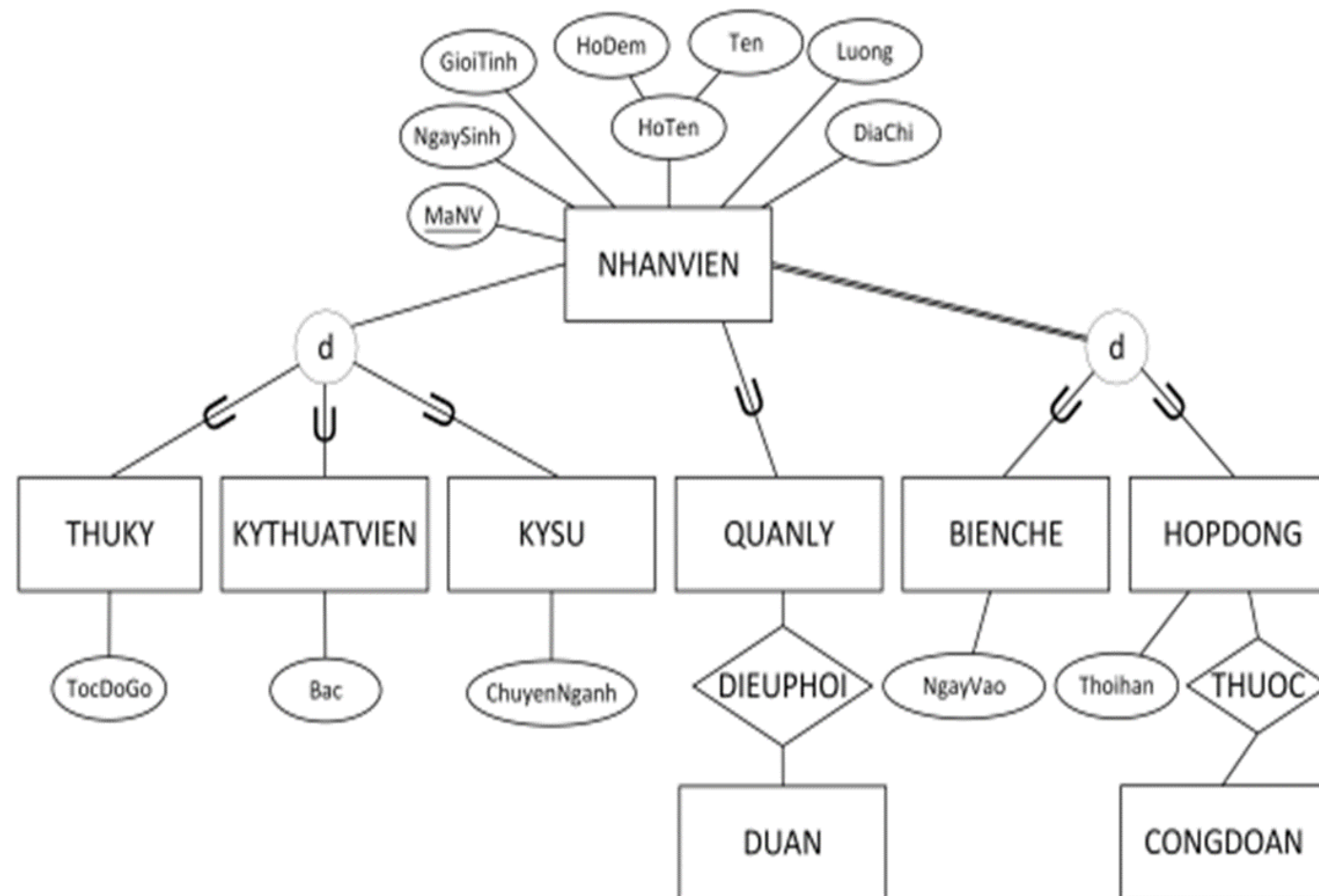
- *Tổng quát hóa* là quá trình ngược với chuyên biệt hóa
- Xác định các đặc điểm chung của một số kiểu thực thể đã tồn tại $E_1, E_2, \dots, E_n$ và tổng quát hóa chúng thành một lớp cha E
- E có các lớp con là $E_1, E_2, \dots, E_n$

Ví dụ: tổng quát hoá



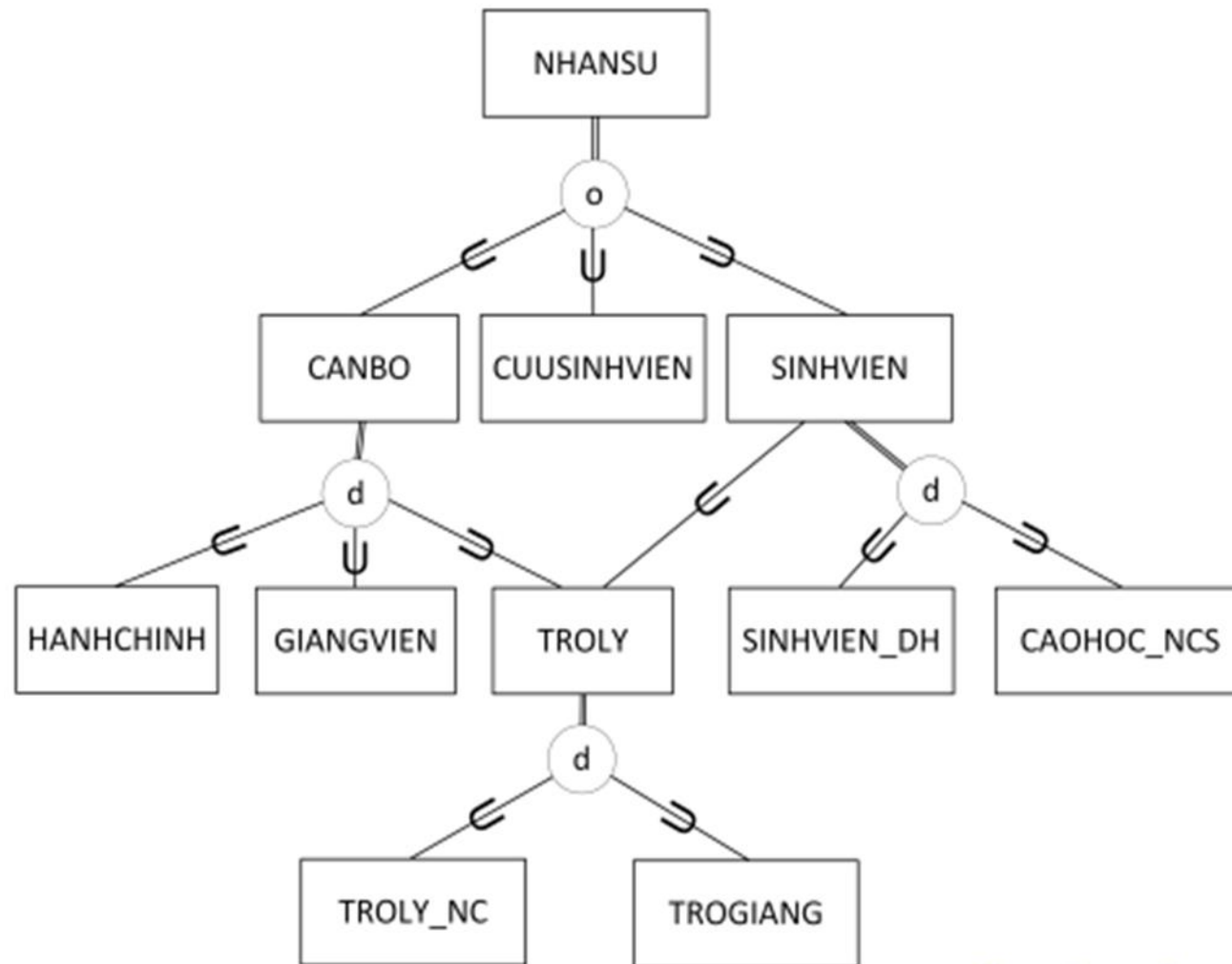
Phân cấp chuyên biệt hoá

- Một lớp con có thể có các lớp con → hình thành phân cấp hoặc dàn chuyên biệt hóa
- Nếu mỗi lớp con chỉ tham gia vào một liên kết cha/con với vai trò lớp con ta có *phân cấp chuyên biệt hóa*



Dàn chuyên biệt hoá

- Nếu lớp con tham gia vào hai liên kết cha/con trở lên với vai trò lớp con, ta có **dàn chuyên biệt hóa**
- Một lớp con có từ hai lớp cha trở lên được gọi là lớp con chung → thừa kế bội/ dàn
- Nếu không tồn tại lớp con chung nào: thừa kế đơn/phân cấp

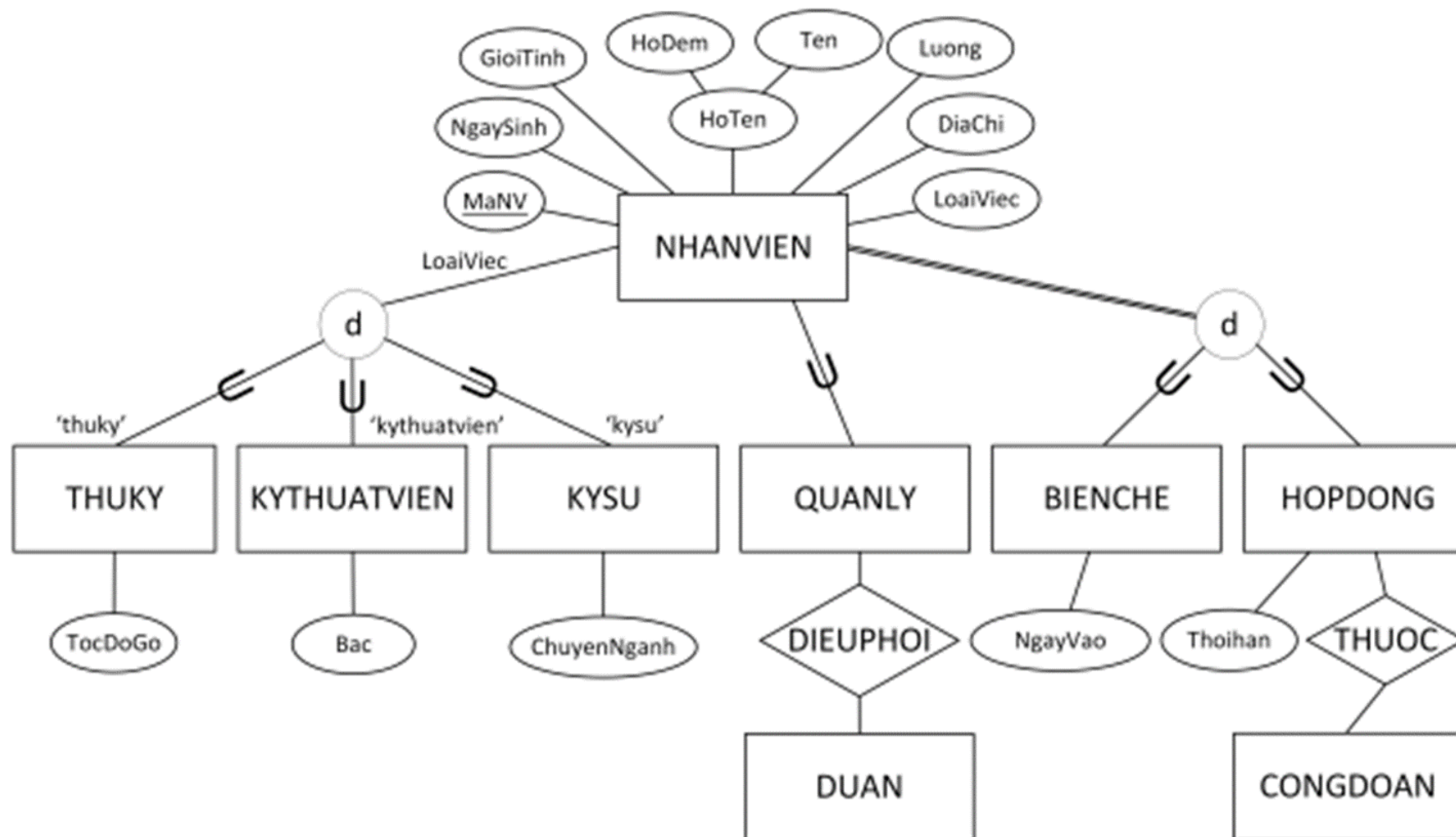




Cách xác định các lớp con

- Trong một số chuyên biệt hóa, xác định các thực thể sẽ là thành viên của một lớp con bằng một điều kiện trên một số thuộc tính của lớp cha: *các lớp con xác định bằng điều kiện*
- Nếu các lớp con của một chuyên biệt hóa có điều kiện thành viên trên cùng một thuộc tính của lớp cha thì chuyên biệt hóa đó còn được gọi là chuyên biệt hóa *xác định bằng thuộc tính*
- Nếu việc xác định một lớp con không thực hiện được theo một điều kiện nào: *các lớp con được người sử dụng xác định*

Ví dụ: Chuyên biệt hoá xác định bằng thuộc tính

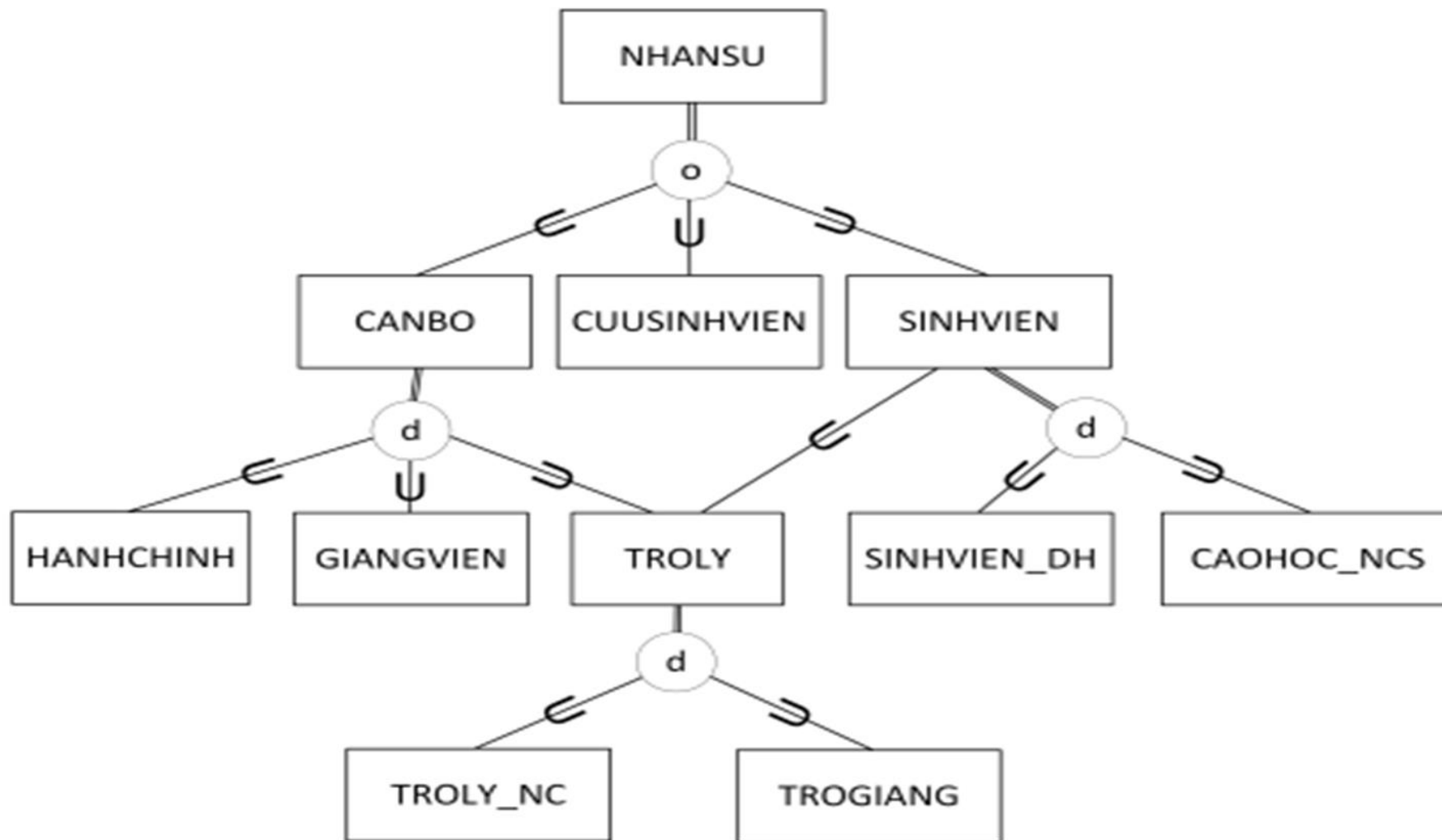




Các ràng buộc của chuyên biệt hoá/ tổng quát hoá

- **Có hai loại ràng buộc áp dụng cho chuyên biệt hóa:**
 - **Ràng buộc rời rạc:** mỗi thực thể chỉ là thành viên của nhiều nhất một lớp con, ngược lại mỗi thực thể có thể thuộc vào hai lớp con trở lên
 - **Ràng buộc đầy đủ:** mỗi thực thể của lớp cha phải thuộc vào một lớp con nào đó, ngược lại sẽ có một số thực thể của lớp cha không thuộc bất kỳ lớp con nào
- **Hai loại ràng buộc rời rạc và đầy đủ là độc lập với nhau**

Ví dụ: Chuyên biệt hoá không rời rạc

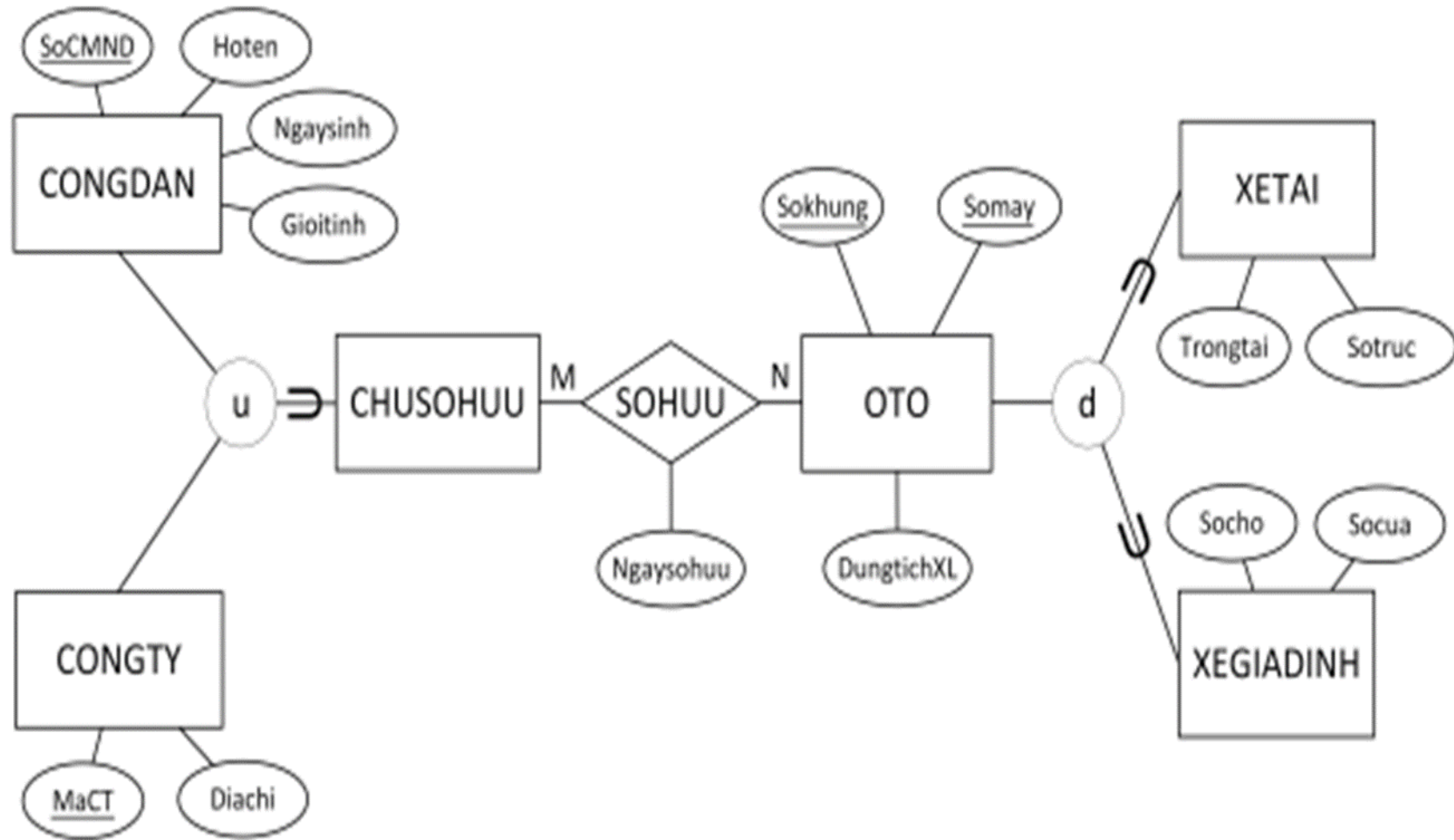




Kiểu hợp

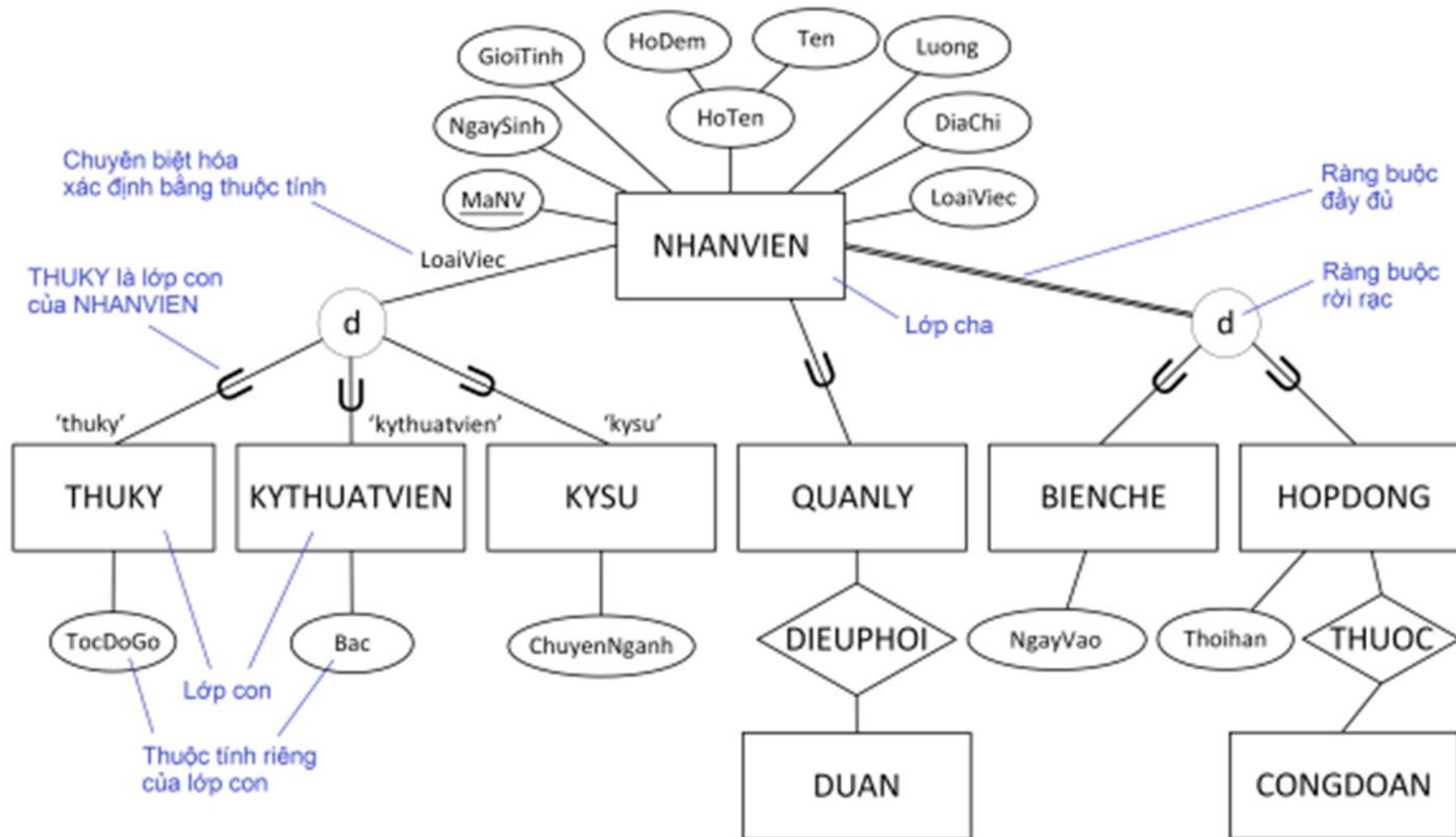
- Trong một số bài toán, ta cần biểu diễn một tập thực thể từ các kiểu thực thể khác nhau
- Khi đó một lớp con sẽ biểu diễn một tập thực thể là tập con của hợp của các loại thực thể khác nhau
- Các lớp con như vậy được gọi là lớp con của kiểu hợp hay kiểu phân loại

Ví dụ: Kiểu hợp

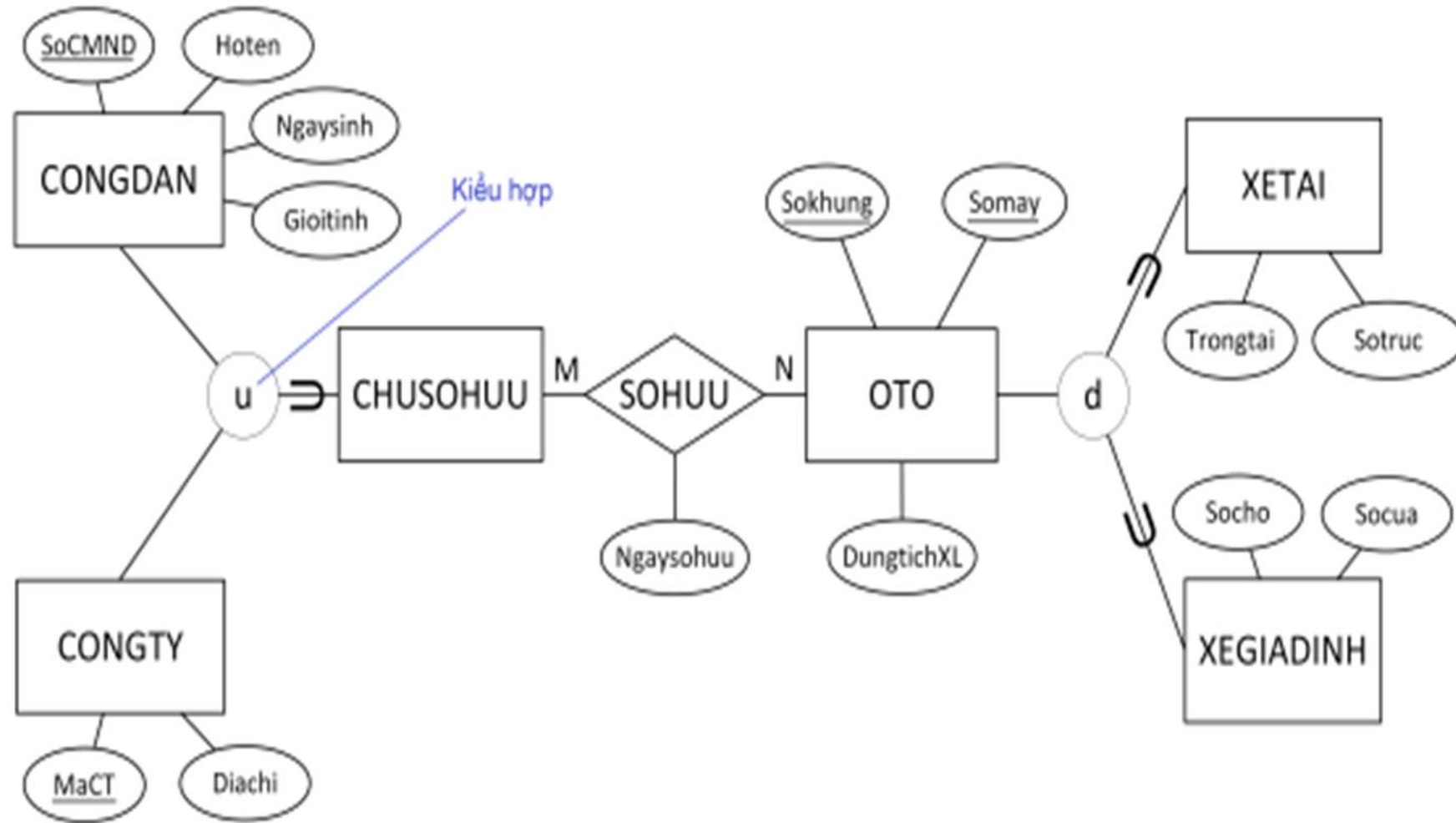




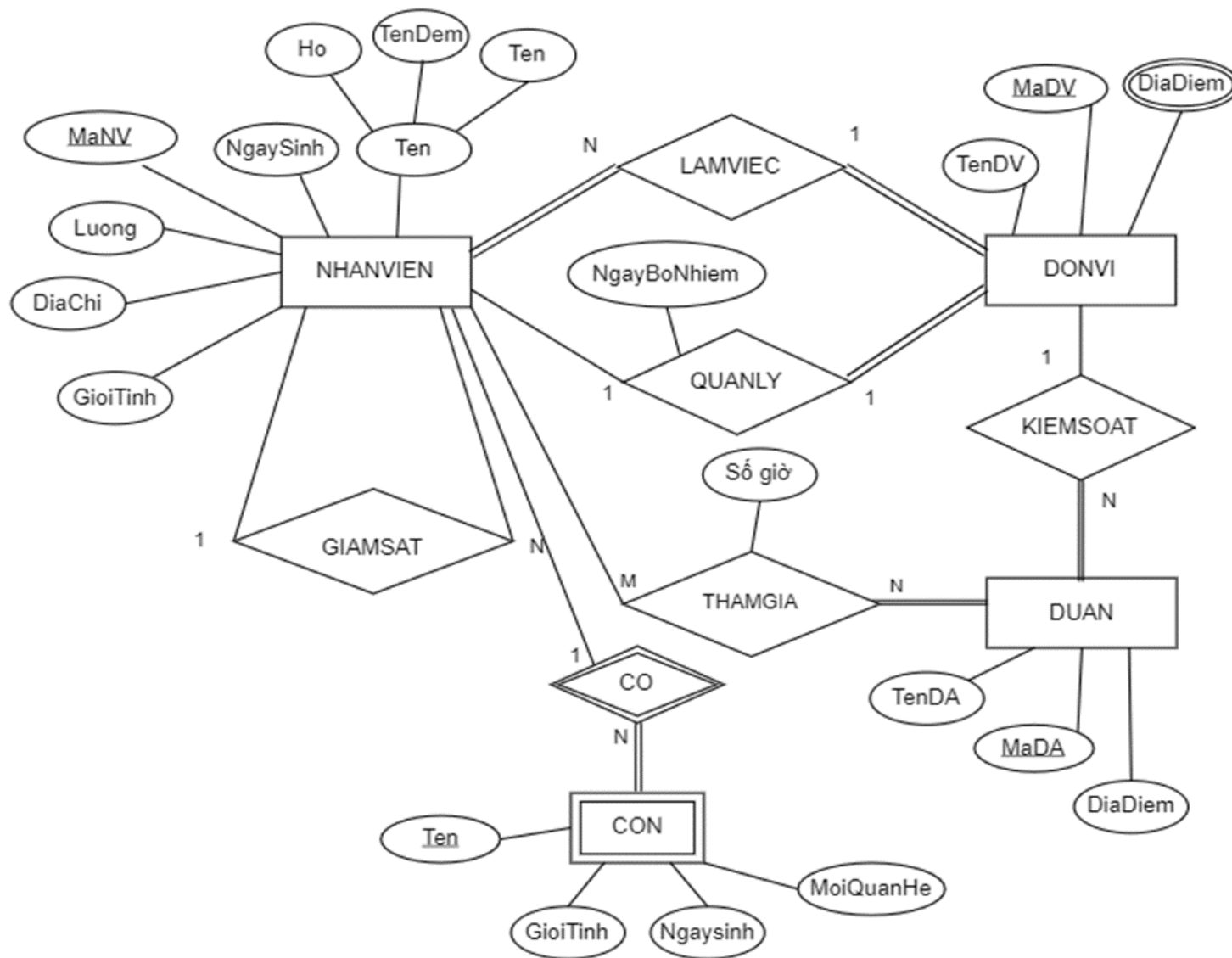
Các ký hiệu trong EER



Các ký hiệu dung trong sơ đồ EER



Chuyển đổi ERD sang mô hình quan hệ

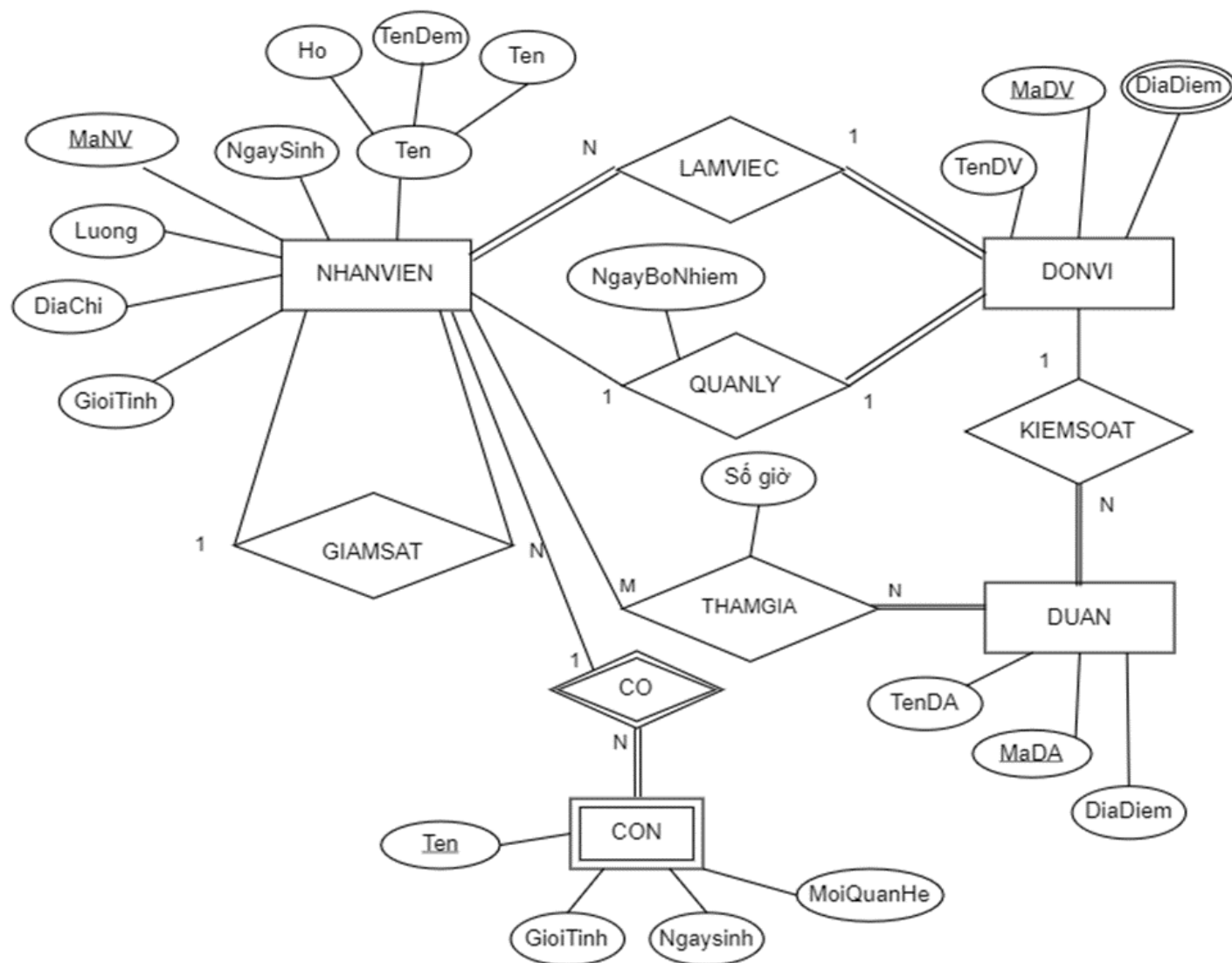




Bước 1: Chuyển đổi thực thể mạnh

- Với mỗi kiểu thực thể thông thường E trong lược đồ ER, tạo một lược đồ quan hệ $R(E)$ chứa mọi thuộc tính đơn của E
- Với các thuộc tính phức hợp của E , chỉ lấy các thành phần đơn đưa vào làm thuộc tính của $R(E)$
- Chọn một trong các thuộc tính khoá của E làm khoá chính cho $R(E)$
- Nếu khoá được chọn của E là phức hợp thì tập các thuộc tính đơn đó sẽ cùng nhau tạo nên khoá chính của R .

Ví dụ chuyển đổi thực thể mạnh



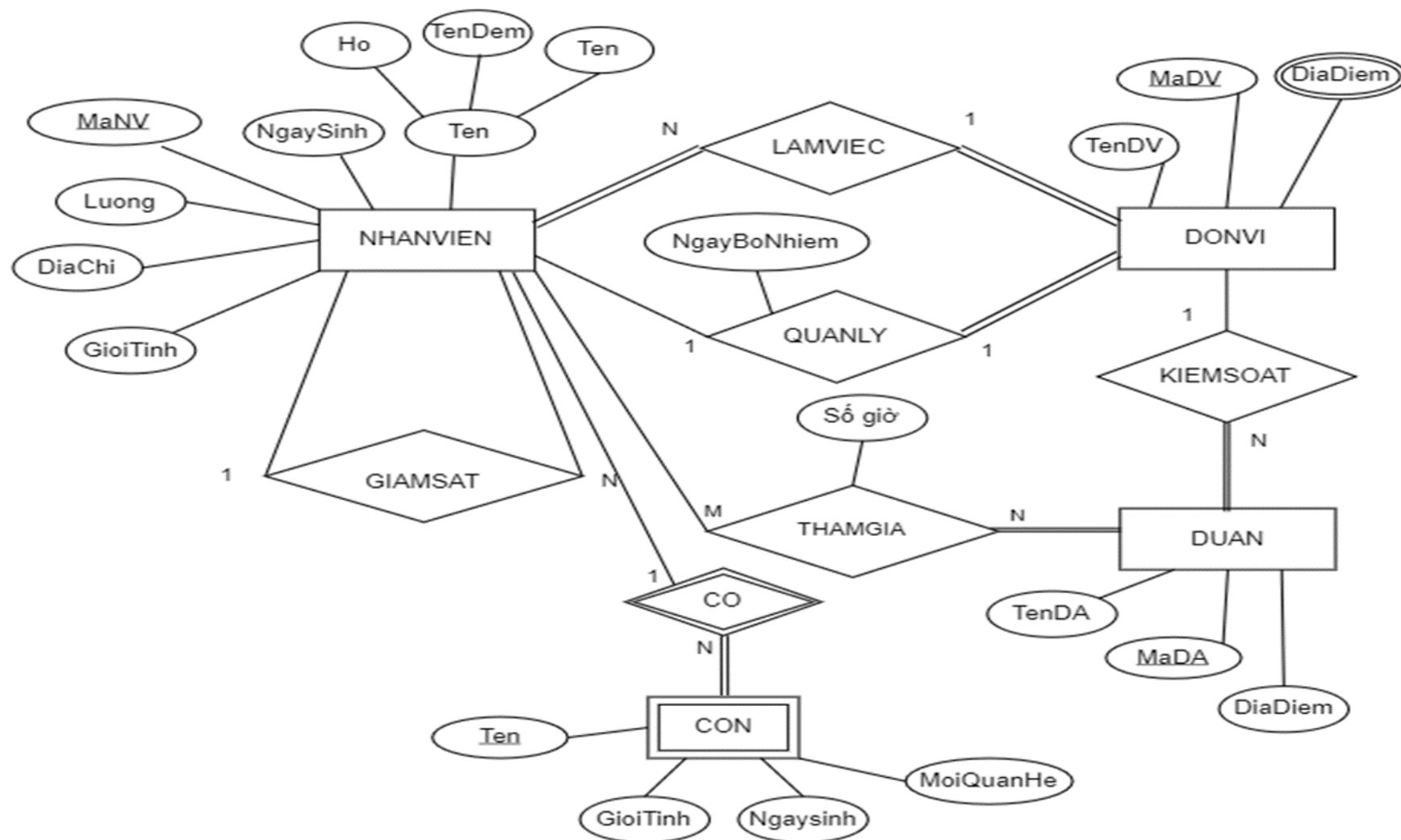
- Các lược đồ tương ứng với các thực thể mạnh:
- NHANVIEN (MaNV, NgaySinh, GioiTinh, HoDem, Ten, Luong, DiaChi)
- DONVI (MaDV, TenDV, DiaDiem)
- DUAN (MaDA, TenDA, DiaDiem)



Bước 2. Chuyển đổi thực thể yếu

- Giả sử W là kiểu thực thể yếu, E là kiểu thực thể chủ là trong lược đồ ER.
- Tạo $R(W)$ có các thuộc tính là:
 - Tất cả các thuộc tính đơn của W
 - Tất cả các thành phần đơn của các thuộc tính phức hợp của W
- Đưa các thuộc tính khoá chính $K_{R(E)}$ của $R(E)$ làm khoá ngoài của $R(W)$, tham chiếu đến $R(E)$. Các thuộc tính này sẽ xác định kiểu liên kết của W .
- Khoá chính của $R(W)$ là một tổ hợp bao gồm $K_{R(E)}$ và khoá bộ phận của $R(W)$ nếu có.

Ví dụ: Chuyển đổi thực thể yếu



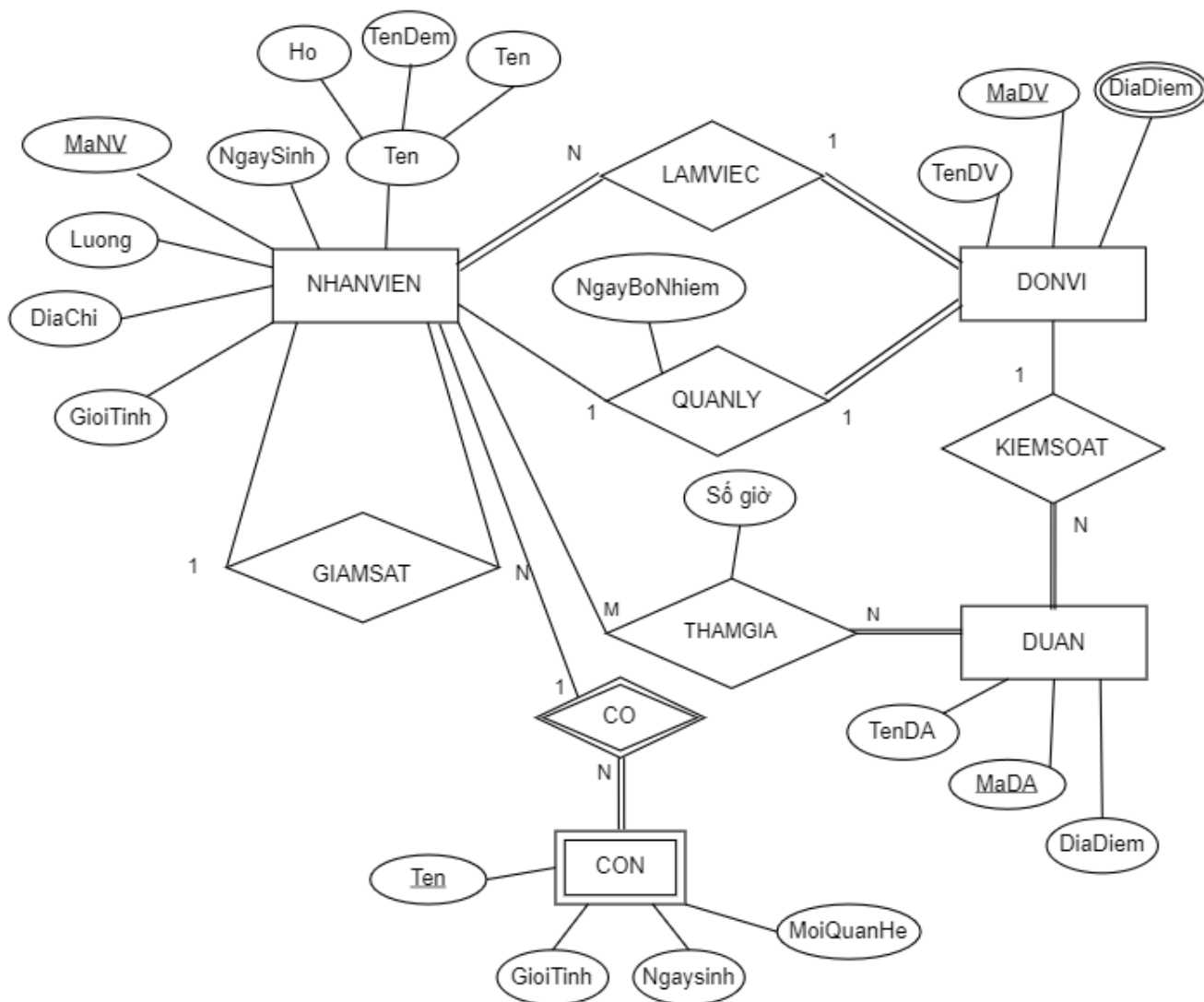
- Ta xác định LĐQH tương ứng với thực thể yếu:
- CON (Ten, NgaySinh, GioiTinh, MaNV, MaNV2)



Bước 3. Chuyển đổi liên kết cấp 2 có tỷ số lực lượng 1 : 1

- Với mỗi kiểu kết hợp 1-1 R trong lược đồ ER, xác định các quan hệ S và T tương ứng với các kiểu thực thể tham gia trong R
- Chọn một trong các quan hệ, chẳng hạn S, và đưa khoá chính của T vào làm khoá ngoài, S là một kiểu thực thể tham gia toàn bộ vào R
- Đưa tất cả các thuộc tính đơn của mỗi kết hợp 1-1 R vào làm các thuộc tính của S

Ví dụ: Chuyển đổi liên kết cấp 2 có mỗi kết hợp 1 : 1



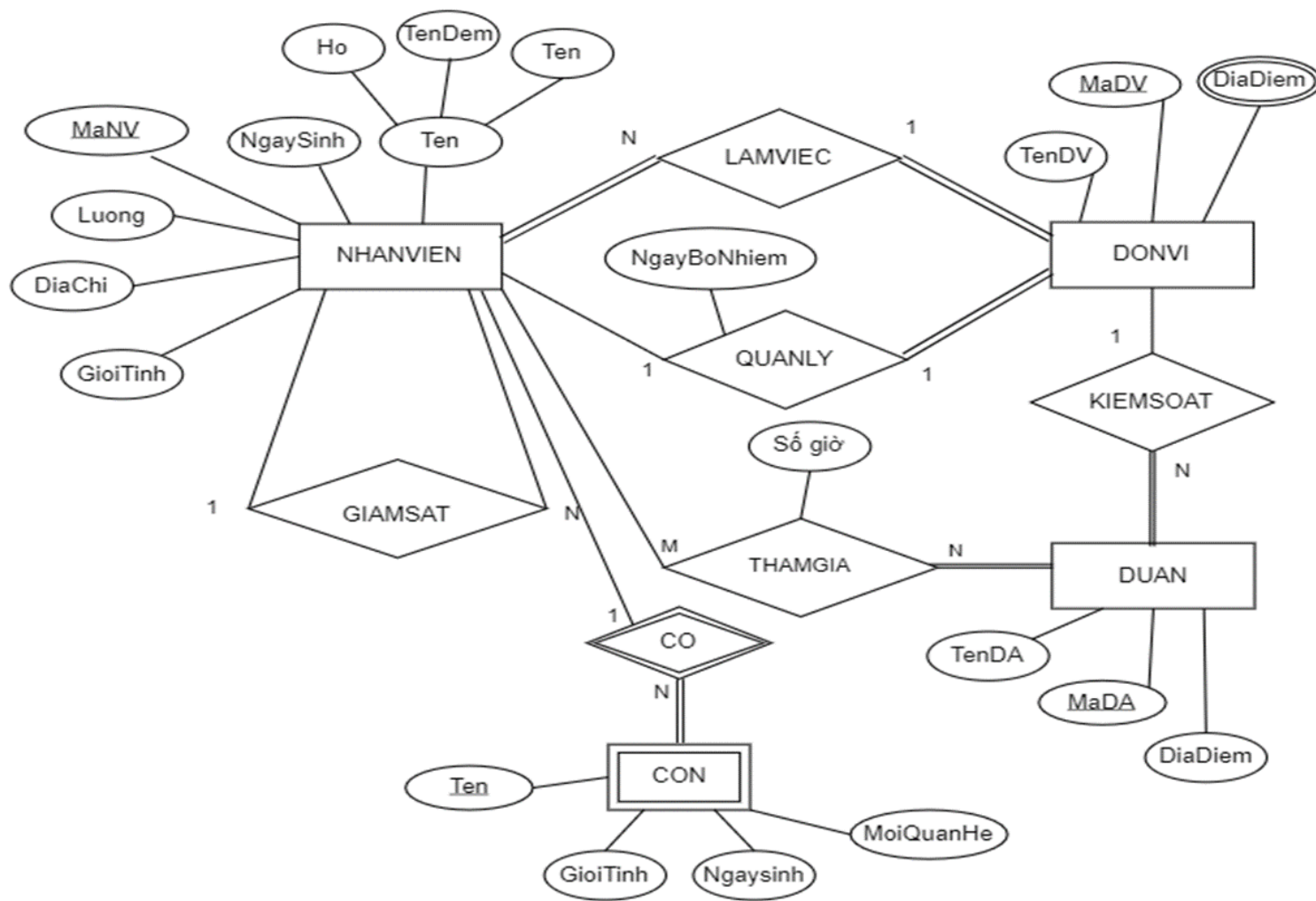
- DONVI (MaDV, TenDV, DiaDiem, MaNV, NgayBatDau)



Bước 4: Chuyển đổi liên kết cấp 2 có mỗi kết hợp 1-n

- Với mỗi kiểu liên kết hai ngôi R_{1n} kiểu 1-n của hai kiểu thực thể E_1 và E_n , trước hết chúng ta xác định lược đồ quan hệ $R(E_n)$ biểu diễn kiểu thực thể E_n tham gia ở phía N của R_{1n}
- Đưa khoá chính của lược đồ quan hệ $R(E_1)$ biểu diễn kiểu thực thể tham gia vào R_{1n} ở phía 1 vào làm khoá ngoài trong E_n .
- Đưa các thuộc tính đơn và các thành phần đơn của các thuộc tính phức hợp của R_{1n} vào làm các thuộc tính của E_n

Ví dụ: Chuyển đổi liên kết cấp 2 có mỗi kết hợp 1-n



Liên kết LAMVIEC: ta thêm MaDA vào NHANVIEN

NHANVIEN (MaNV, NgaySinh, GioiTinh, HoDem, Ten, Luong, DiaChi, MaDV)

Liên kết đệ quy GIAMSAT:

NHANVIEN (MaNV, NgaySinh, GioiTinh, HoDem, Ten, Luong, DiaChi, MaDV, NguoiGS)

Liên kết KIEMSOAT: ta thêm MaDV vào DUAN

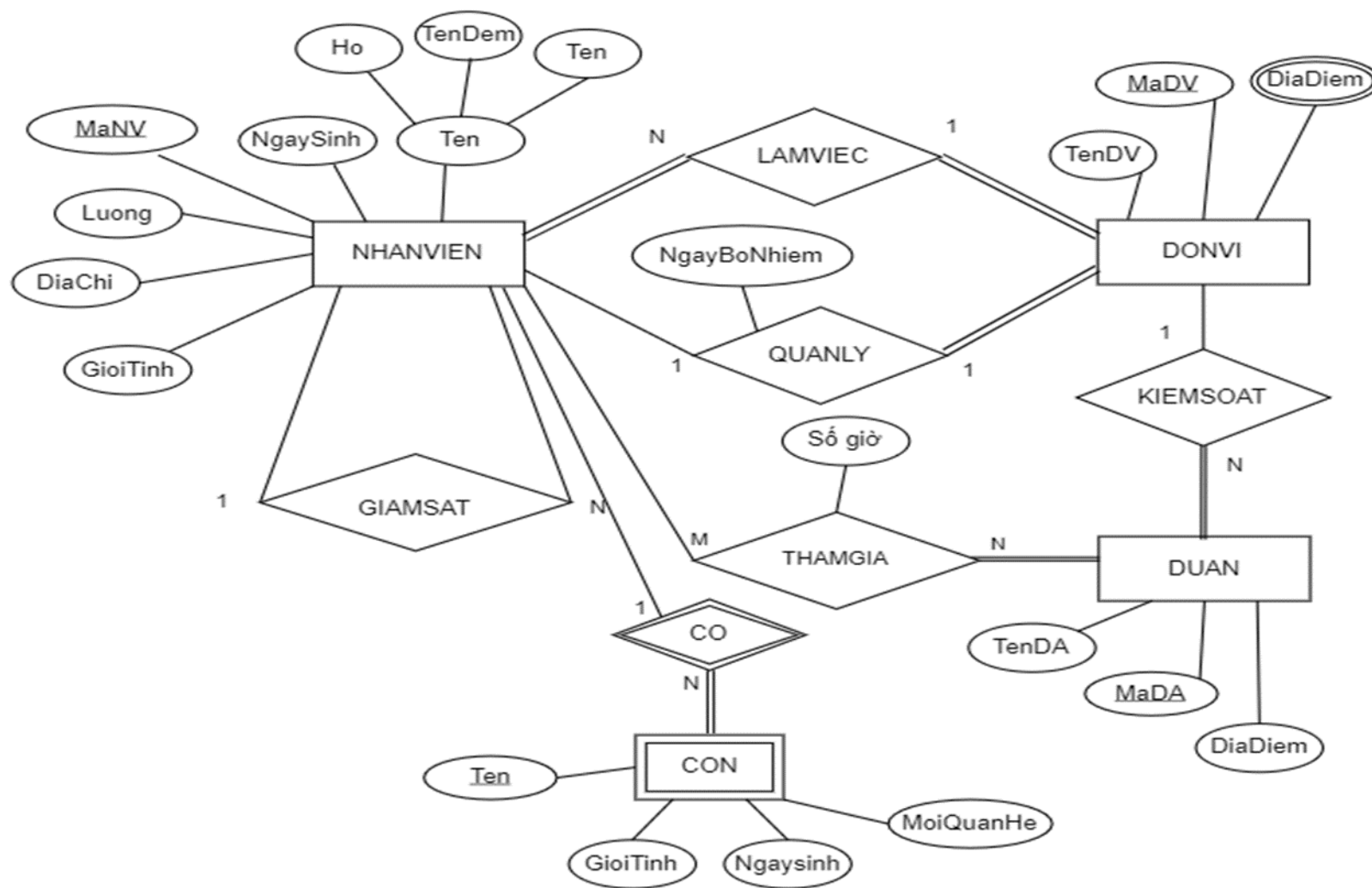
DUAN (MaDA, TenDA, DiaDiem, MaDV)



Bước 5: Chuyển đổi liên kết cấp 2 có mỗi kết hợp n-n

- Với mỗi kiểu kết hợp n-n hai ngôi R, hãy tạo ra một quan hệ mới S để biểu diễn R
- Đưa các khoá chính của các quan hệ biểu diễn các kiểu thực thể tham gia vào làm khoá ngoài của SA
- Tổ hợp các khoá chính đó sẽ tạo nên khoá chính của S
- Đưa tất cả các thuộc tính đơn của kiểu kết hợp n-n vào làm các thuộc tính của S

Ví dụ: Chuyển đổi liên kết cấp 2 có mỗi kết hợp n-n



Liên kết THAMGIA: ta tạo 1 lược đồ quan hệ mới

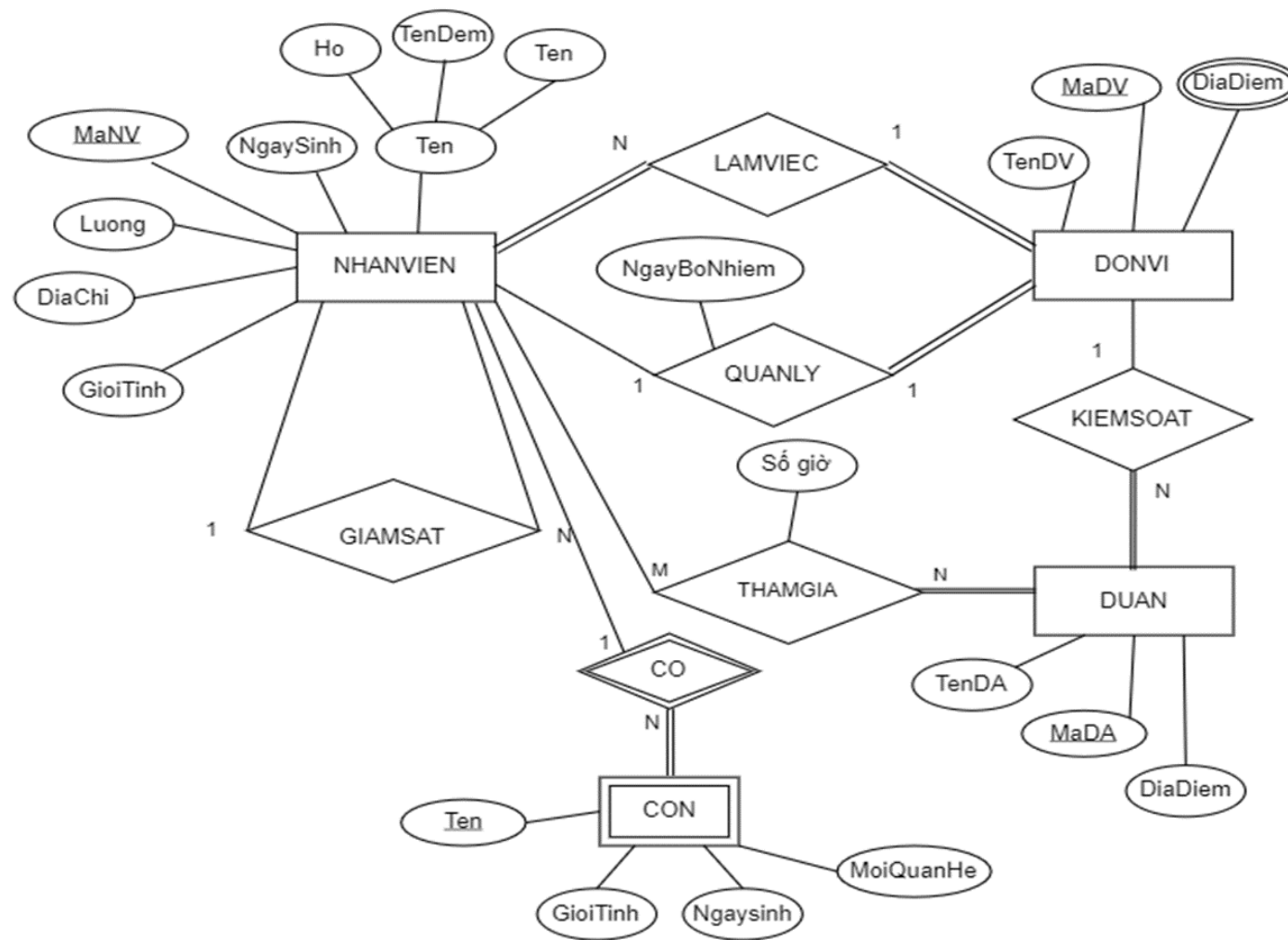
THAMGIA (MaNV, MaDA, SoGio)



Bước 6: Chuyển đổi các thuộc tính đa trị

- Với mỗi thuộc tính đa trị A của một thực thể hoặc liên kết, tạo ra một lược đồ quan hệ mới R_A
- Gọi LĐQH ứng với thực thể hoặc liên kết nói trên là R . Giả sử khóa của R là K
- Các thuộc tính của R_A gồm một thuộc tính tương ứng với A và K
 - K là khoá ngoài của R_A tham chiếu đến R
 - Khoá chính của R_A là tổ hợp của A và K
- Bỏ thuộc tính đa trị A ra khỏi R
- Nếu A là phức hợp thì chúng ta chỉ đưa vào R_A các thành phần đơn của A

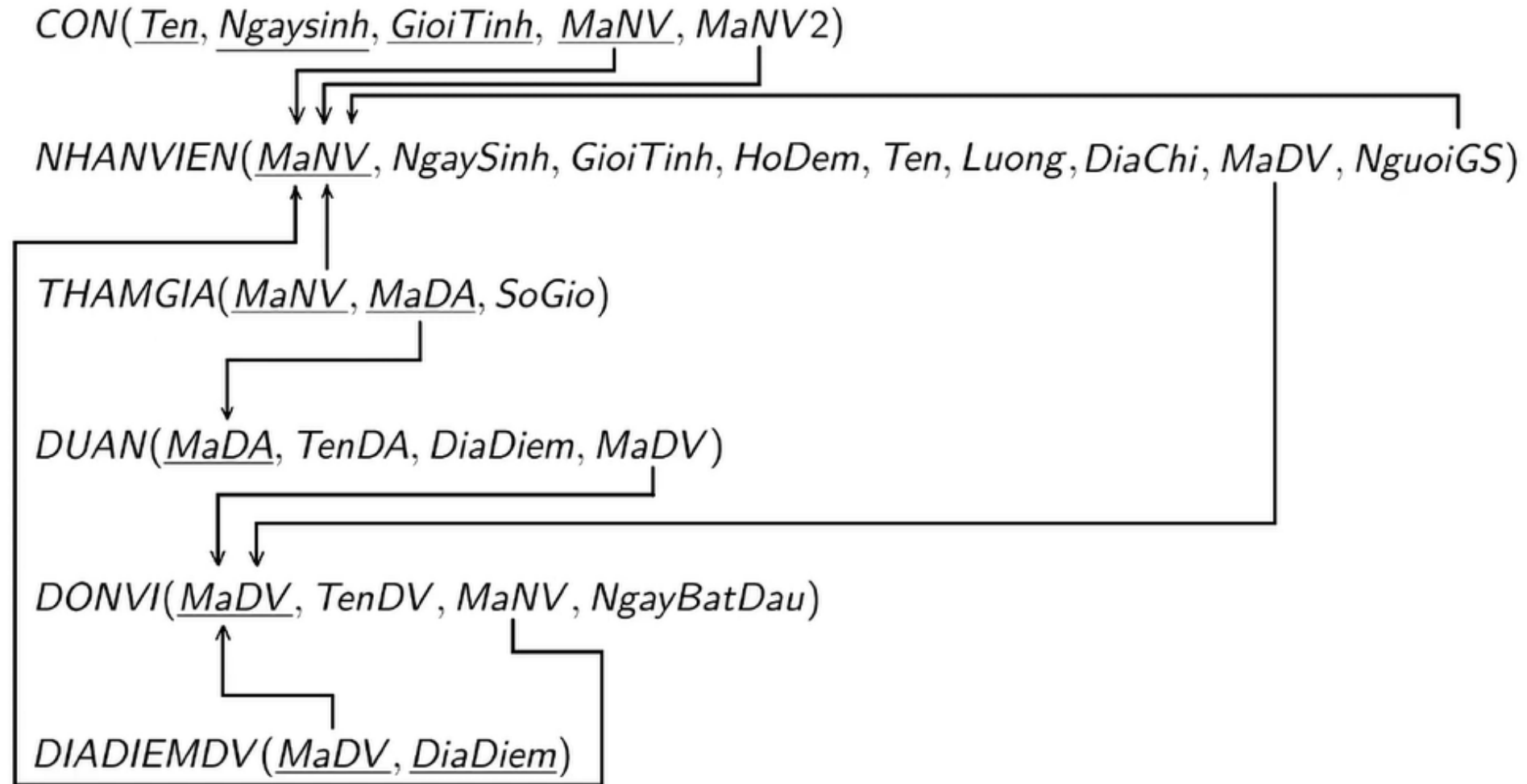
Ví dụ: Chuyển đổi các thuộc tính đa trị



- Ta có lược đồ mới:
DIADIEMDV (MaDV, DiaDiem)
và thay đổi
DONVI (MaDV, TenDV, DiaDiem, MaNV, NgayBatDau)
thành:
DONVI (MaDV, TenDV, MaNV, NgayBatDau)



Lược đồ CSDL quan hệ CONGTY



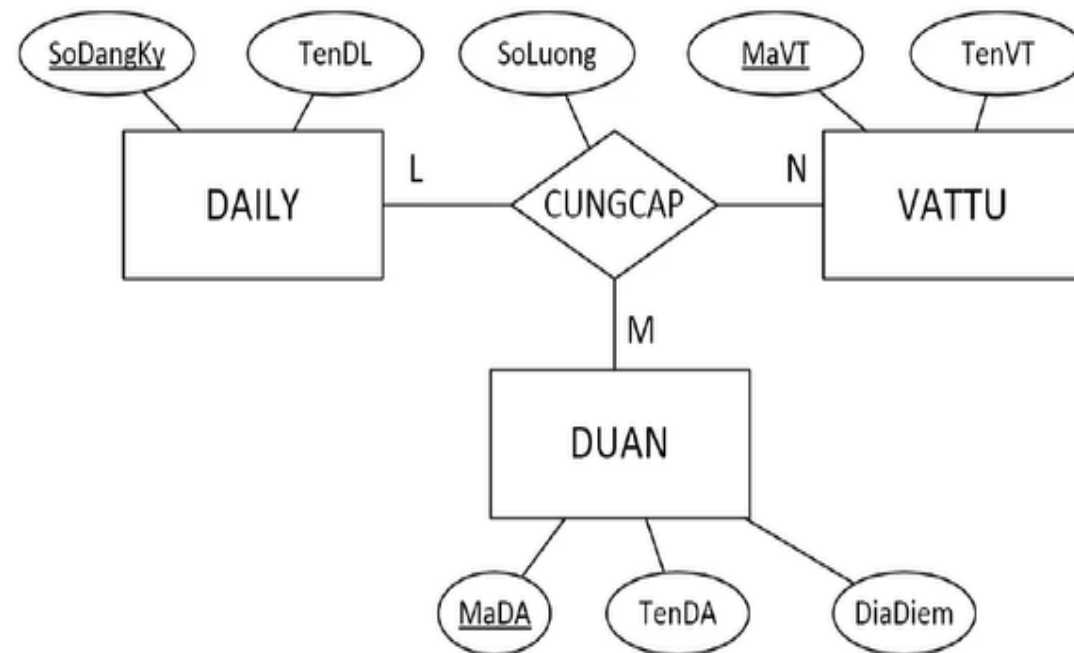


Bước 7: Chuyển đổi liên kết cấp $n \geq 3$

- Với mỗi kiểu liên kết n ngôi R , trong đó $n > 2$, hãy tạo ra một quan hệ S để biểu diễn R
- Đưa các khoá chính của các quan hệ biểu diễn các kiểu thực thể tham gia vào làm khoá ngoài của S
- Đưa tất cả các thuộc tính đơn, các thành phần đơn của các thuộc tính phức hợp của kiểu liên kết n -ngôi vào làm thuộc tính của S
- Khoá chính của S thường là một tổ hợp các khoá chính của các quan hệ biểu diễn các kiểu thực thể tham gia
- Tuy nhiên, nếu ràng buộc lực lượng trên một kiểu thực thể E nào đó tham gia vào R là 1 thì khoá chính của S không được chứa thuộc tính khóa ngoài tham chiếu đến quan hệ E tương ứng với kiểu thực thể E

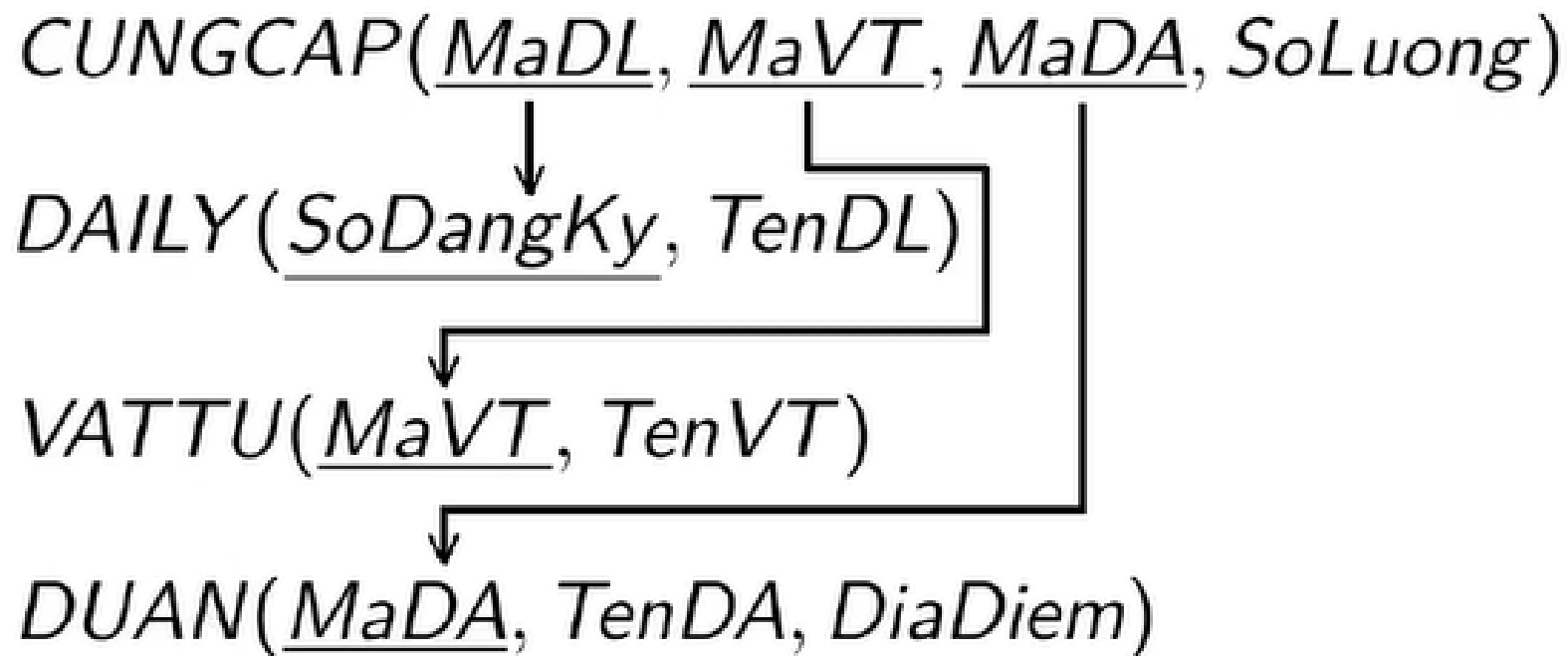
Ví dụ: Chuyển đổi liên kết cấp $n \geq 3$

- Ràng buộc: Với mỗi loại vật tư v ở mỗi dự án p, ta có nhiều đại lý cung cấp
- Ràng buộc: với mỗi cặp {v,p} có thể xuất hiện nhiều lần trong tập liên kết CUNGCAP
- Khi đó ta thể hiện ràng buộc lực lượng L ở DAILY, M ở dự án và N ở VATTU





Ví dụ: Các LĐQH cho liên kết cấp $n \geq 3$



Cám ơn đã chú ý lắng nghe!